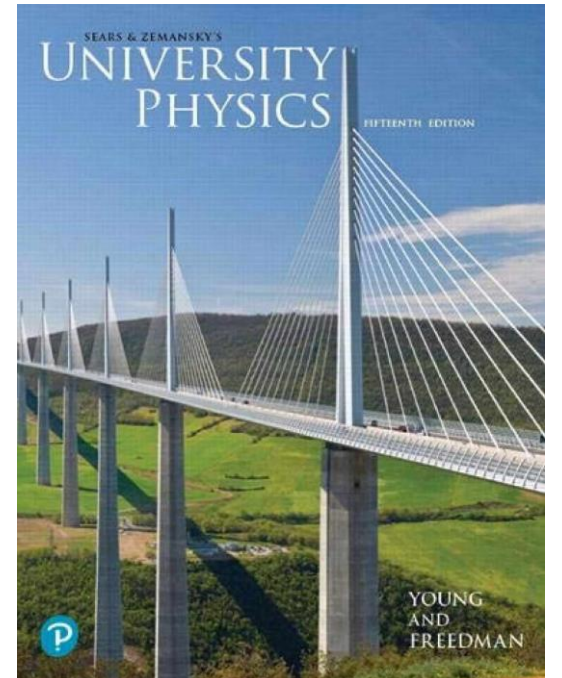


普通物理I PHYS1181.01

机械波 Mechanical Waves



A. 波动-振动状态的传递

振动是波动的基础，波动是振动的**传播**。

常见的波有：**机械波**，**电磁波**，...

机械波：机械振动在连续介质内的**传播**形成**机械波**

电磁波：交变电场在空间中的**传播**

1. 机械波产生的**两个条件**：**波源**，**媒质**



A2. 波阵面和波射线

波阵面：某一时刻振动**相位相同**的各点构成的连续的面，最前的波阵面又称**波前** (wave front)

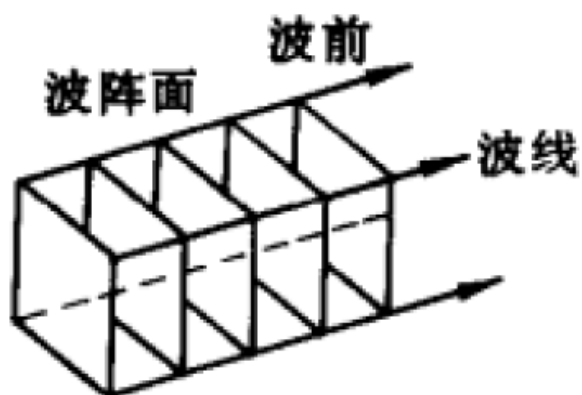
波线：用有向直线表示**波的传播方向**

各向同性介质中，波线与波阵面垂直

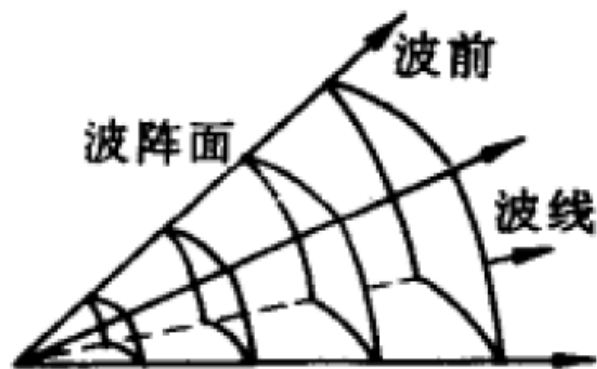
- 若波阵面为平面，称为**平面波**
- 若波阵面为球面，称为**球面波**
- 若波阵面为柱面，称为**柱面波**



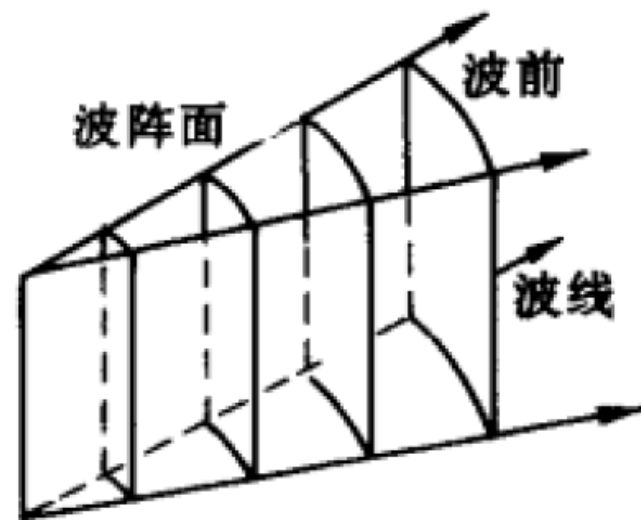
机械波的类型：波面形状



平面波



球面波



柱面波

A3.描述波动的特征量

1. 空间

波长：两相邻同相点间的距离 λ

角波数： $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 即单位长度上波的相位变化

2. 时间

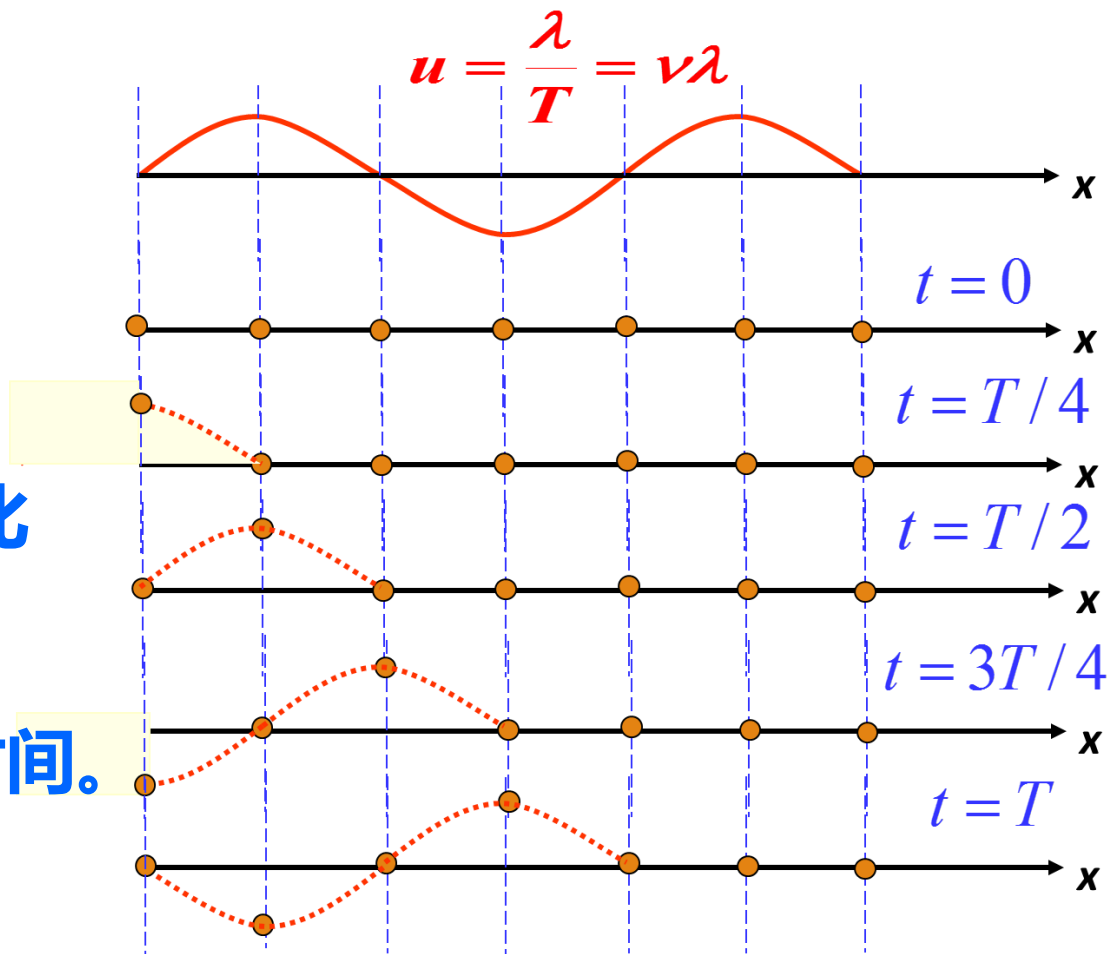
周期 T ：波前进一个波长的距离所需的时间。

频率 f 和角频率 ω ： $f = 1/T$; $\omega = 2\pi f$

3. 波速

等相位面沿波线向前推进的速度，即波速 u (单位时间波所传过的距离)。

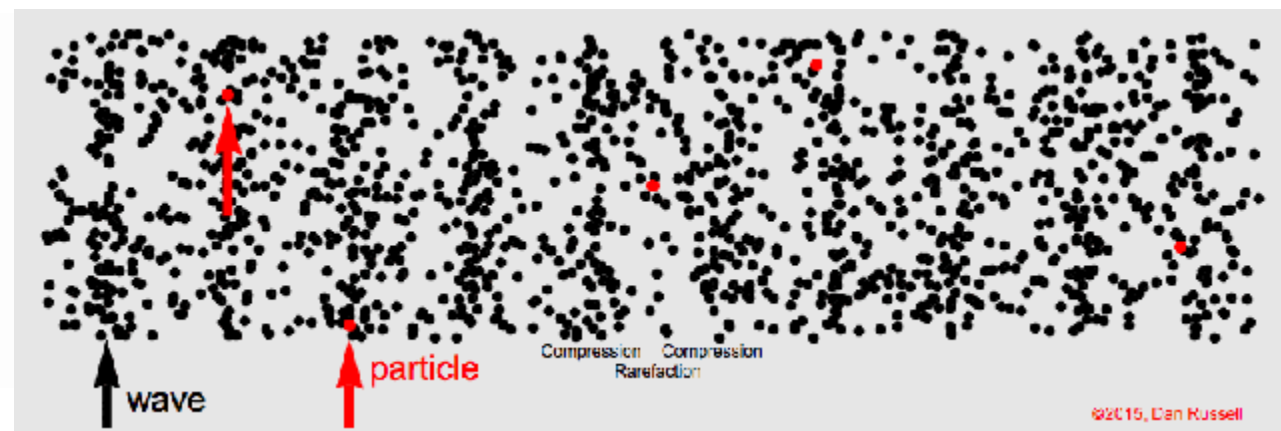
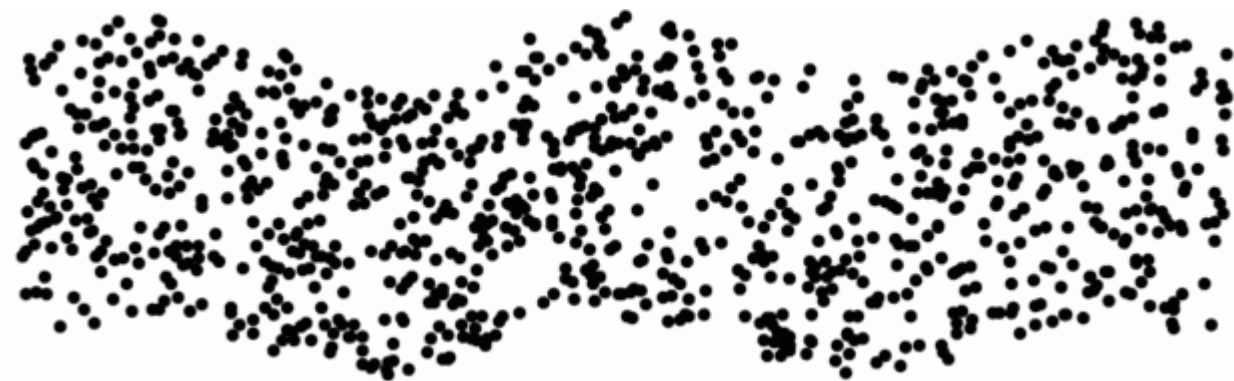
波速的定义： $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}$



A4.波的分类

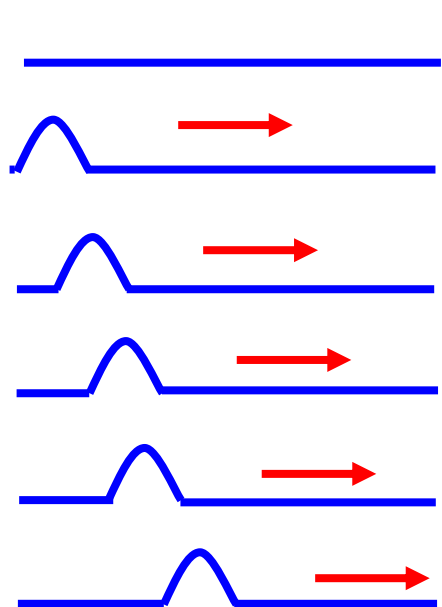
横波： 质元振动方向与波的传播方向**垂直**

纵波： 质元振动方向与波的传播方向**平行**

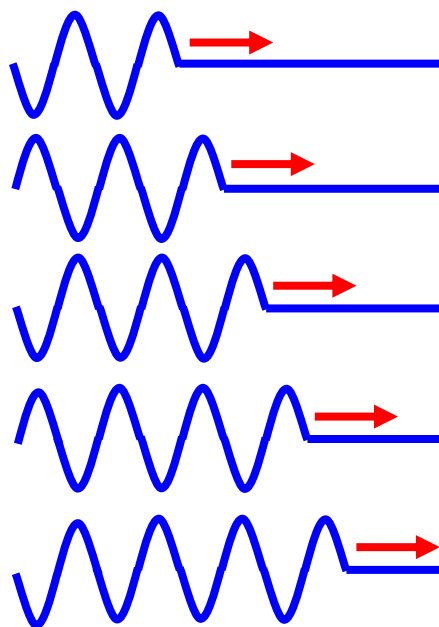


脉冲波和连续波

行波

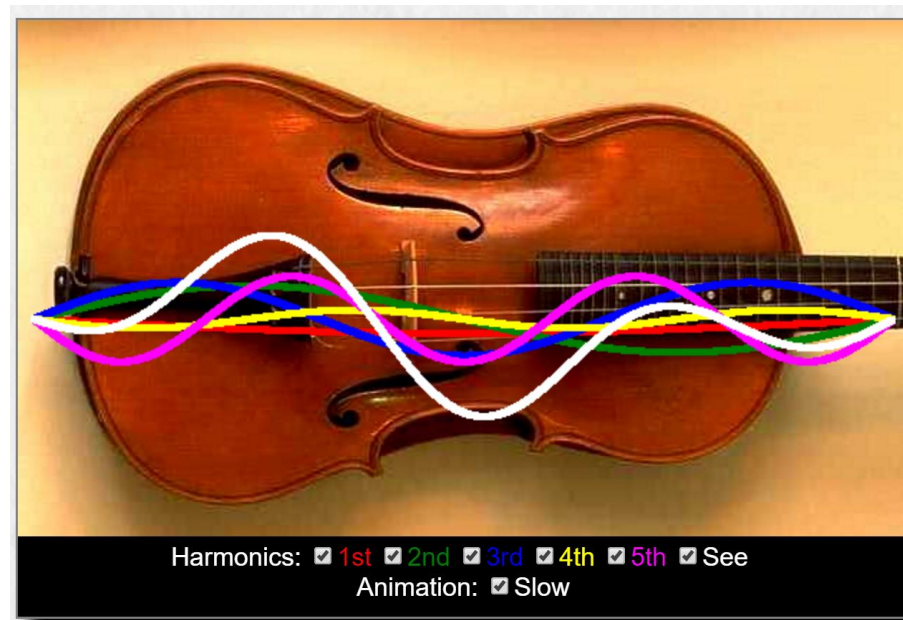


脉冲波

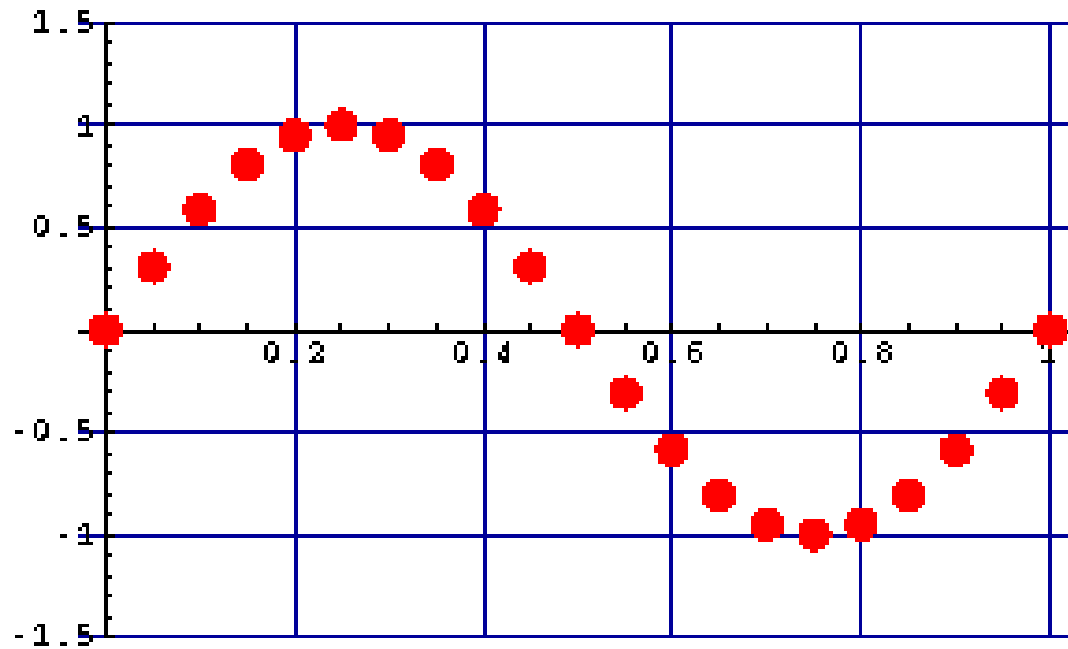


连续波

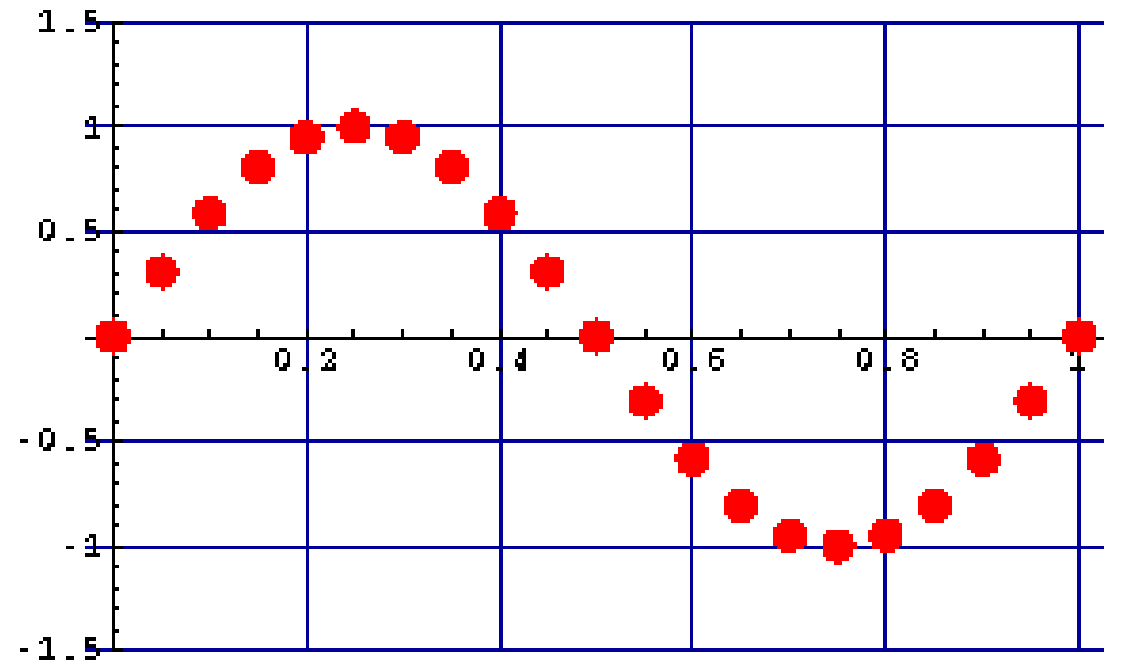
驻波



行波和驻波



行波



驻波

B.平面简谐行波

平面简谐行波的数学描述 (运动学方程)

简谐波：波源作简谐振动，在波传到的区域，媒质中的质元均作简谐振动。

已知 $y(0, t) = A \cos(\omega t + \phi)$

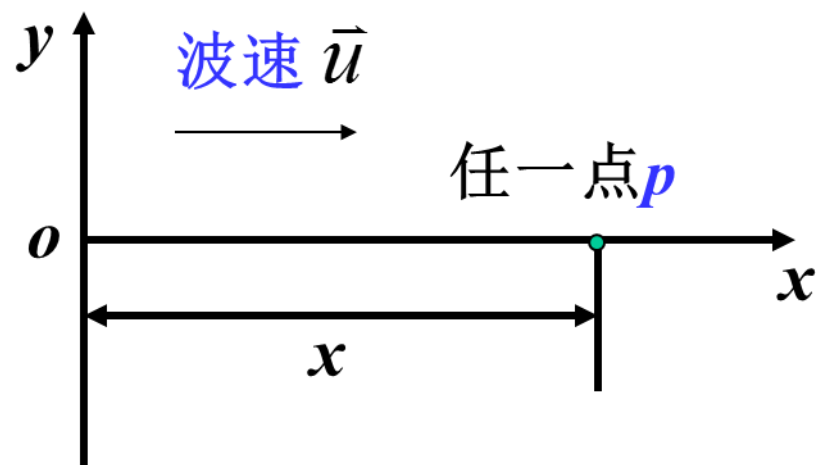
假设：媒质无吸收(质元振幅均为A)

求 $y = y(x, t) = y(0, t')$

图中 p 点振动比 o 点落后： $t' = t - \frac{x}{u}$

在 t 时刻 x 点的振动状态与 o 点在 $(t-x/u)$ 时刻的振动状态相同

$$y(x, t) = y(0, t - \frac{x}{u}) \quad \text{则} \quad y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$$



向右传播的
一维平面简谐波

波动式的其他表达式

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y = A \cos \left[2\pi f \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$$

$$(\omega = 2\pi f)$$

$$= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$(f = \frac{1}{T}, \lambda = uT)$$

$$= A \cos [k(ut \mp x) + \varphi]$$

$$(k = \frac{2\pi}{\lambda}, u = \frac{\lambda}{T})$$

$$= A \cos [\omega t \mp kx + \varphi]$$

$$(ku = \frac{2\pi}{T})$$

简谐波的波形图

a. 固定 x , ($x = x_0$)

$$y(x_0, t) = y(t) = A \cos(\omega t - kx_0)$$

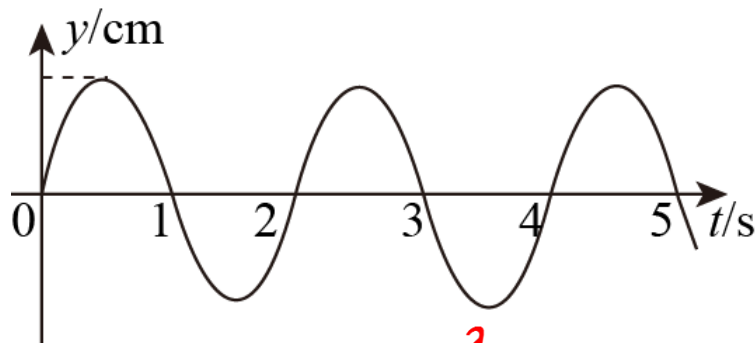
b. 固定 t , ($t = t_0$)

$$y(x, t_0) = y(x) = A \cos(\omega t_0 - kx)$$

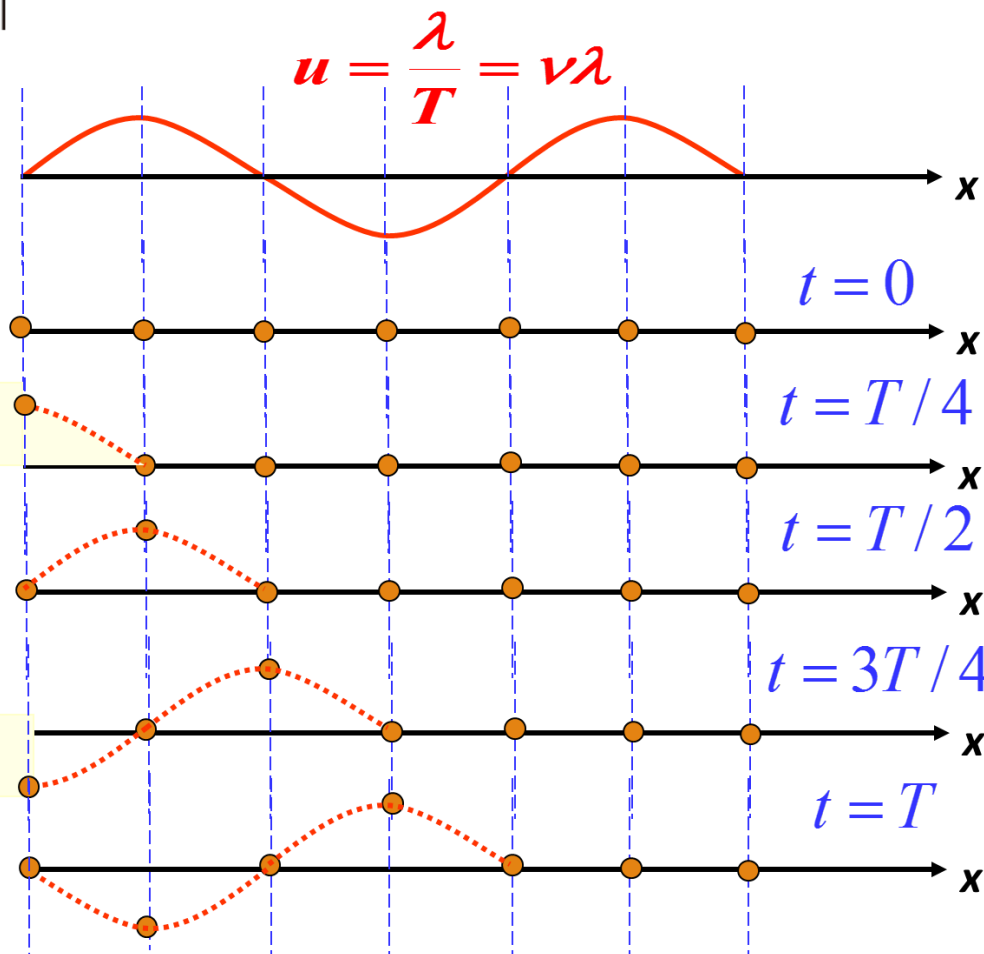
**c. 表达式也反映了波是
振动状态的传播**

$$y(x + \Delta x, t + \Delta t) = y(x, t)$$

其中 $\Delta x = u \Delta t$



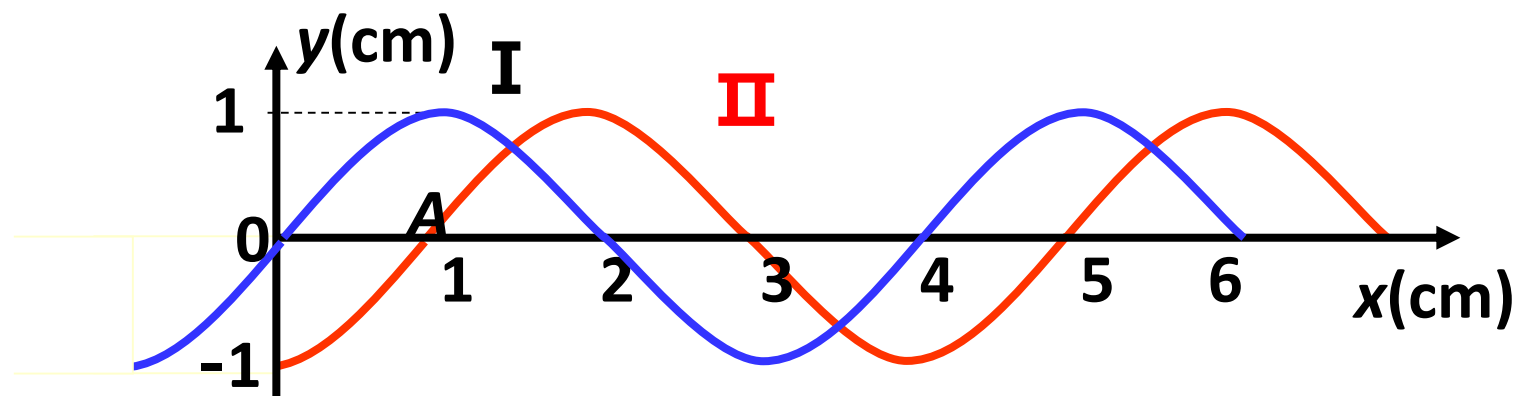
振动式



波形图

例题

已知 $t=0$ 时的波形曲线为 I，波沿 ox 方向传播，经 $t=1/2\text{s}$ 后波形变为曲线 II。已知波的周期 $T>1\text{s}$ ，试根据图中绘出的条件求出**波的表达式**，并求 A 点的**振动式**。



例题

C.波动方程

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

对t微分 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = -\omega^2 y$ 任何一点都在做简谐振动

对x微分 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = -\frac{\omega^2}{u^2} y$

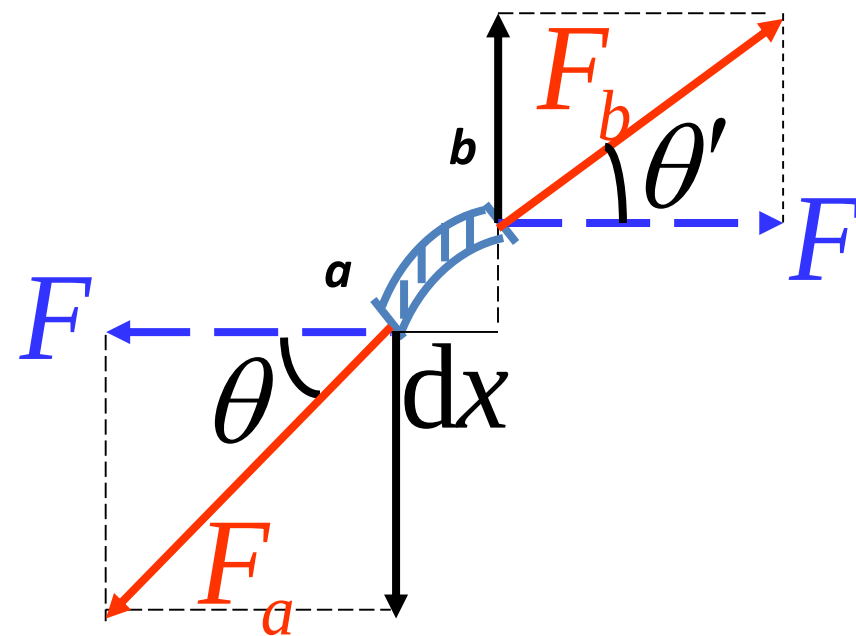
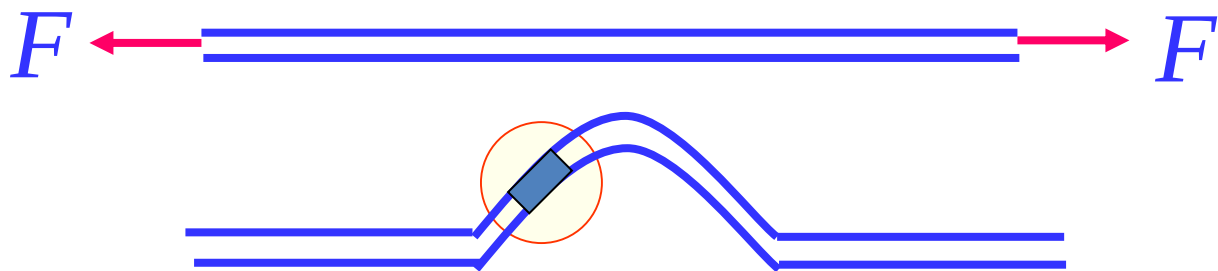
$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

——称为平面波的波动方程

C2.平面波的波动方程-弦上横波

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

推导：以弦上的横波为例，设线密度 μ ，张力 F （不变）



C2.平面波的波动方程推导-弦上横波

$$F_b \cos \theta' = F_a \cos \theta = F$$

根据这一小段绳受的合外力=ma

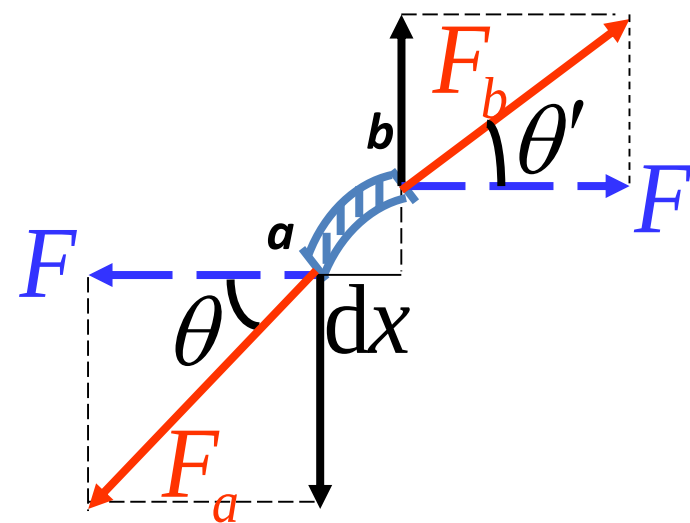
$$\Delta F = F_b \sin \theta' - F_a \sin \theta = \frac{F}{\cos \theta'} \sin \theta' - \frac{F}{\cos \theta} \sin \theta$$

$$= F(\tan \theta' - \tan \theta) = F \left(\frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_x \right) = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

$$= \underbrace{\mu dx}_m \underbrace{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}_a$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{F}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$



C3.机械波的速度

1. 绳或弦上的横波波速

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

F 张力, μ 线密度

2. 细棒中的纵波波速

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

Y 杨氏模量, ρ 密度

$$v = \sqrt{\frac{\text{Restoring force returning the system to equilibrium}}{\text{Inertia resisting the return to equilibrium}}}$$

弹性介质的基本性质

Young's modulus
for tension

杨氏模量

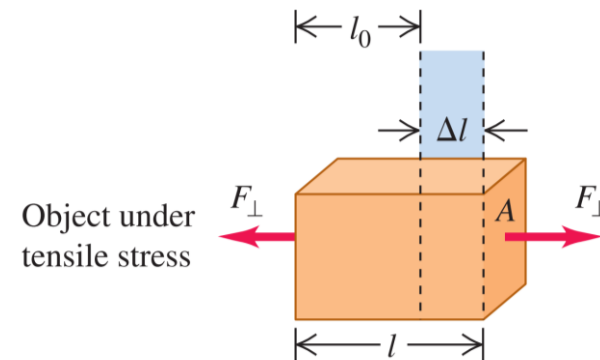
$$Y = \frac{\text{Tensile stress}}{\text{Tensile strain}} = \frac{F_{\perp}/A}{\Delta l/l_0} = \frac{F_{\perp}}{A} \frac{l_0}{\Delta l}$$

Force applied perpendicular to cross section

Original length (see Fig. 11.14)

Elongation (see Fig. 11.14)

Cross-sectional area of object



Shear modulus
for shear

剪切模量

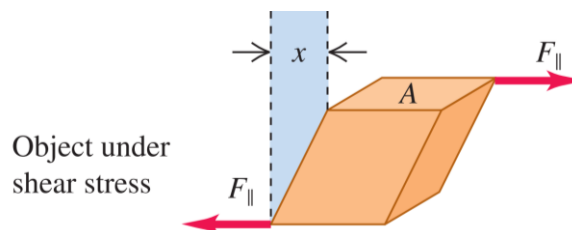
$$S = \frac{\text{Shear stress}}{\text{Shear strain}} = \frac{F_{\parallel}/A}{x/h} = \frac{F_{\parallel}}{A} \frac{h}{x}$$

Force applied tangent to surface of object

Transverse dimension (see Fig. 11.18)

Deformation (see Fig. 11.18)

Area over which force is exerted



$$\text{Shear stress} = \frac{F_{\parallel}}{A} \quad \text{Shear strain} = \frac{x}{h}$$

一般情况下 $Y > 2S$

Bulk modulus
for compression

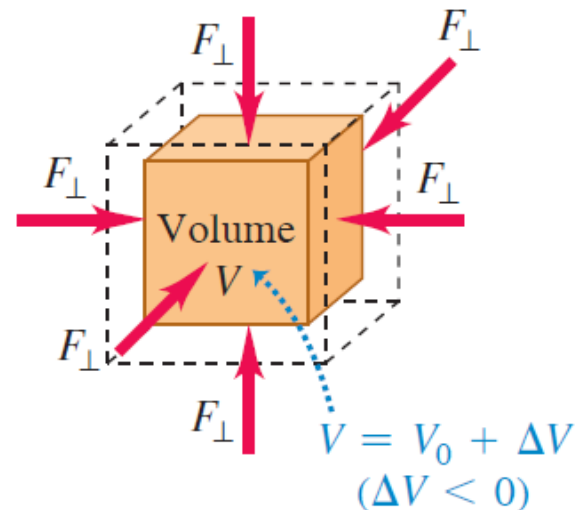
体积模量

$$B = \frac{\text{Bulk stress}}{\text{Bulk strain}} = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_0}$$

Additional pressure on object

Original volume (see Fig. 11.17)

Change in volume (see Fig. 11.17)



地震中的横波和纵波

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

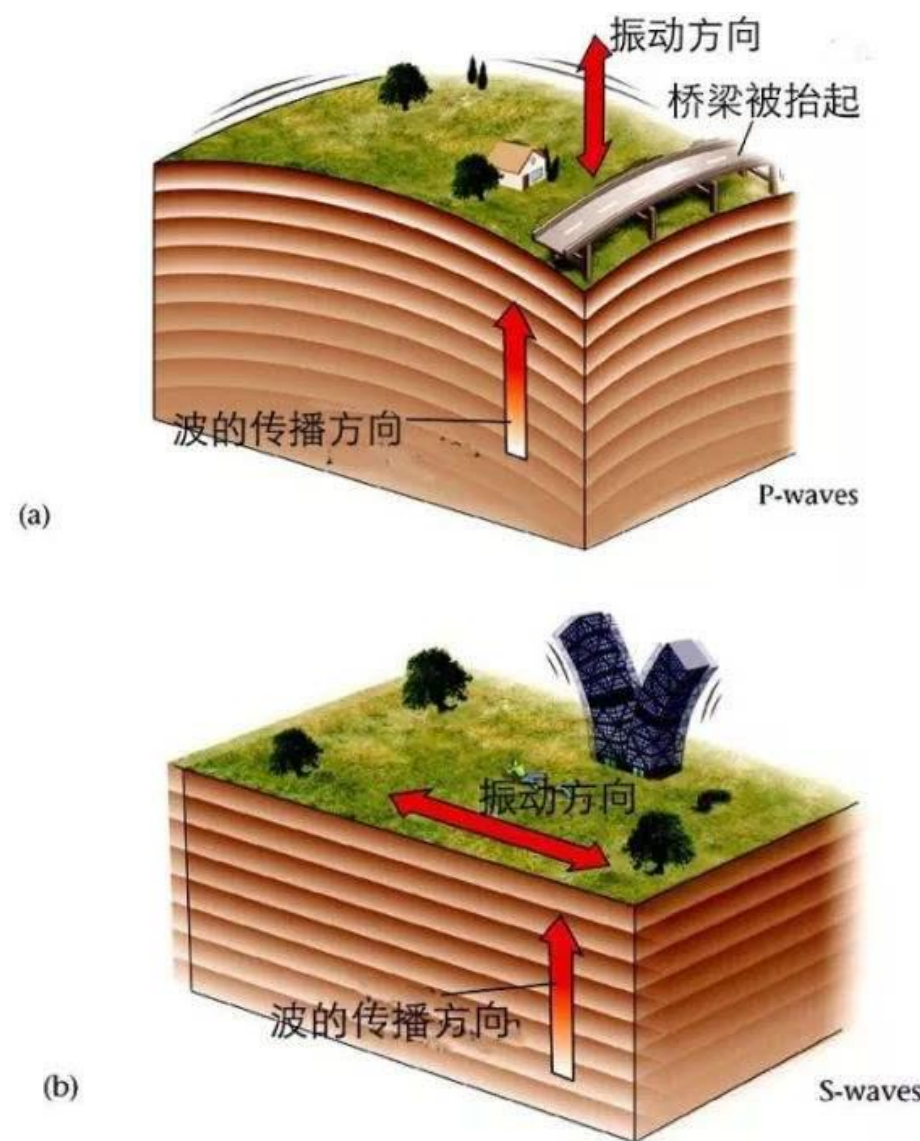
Y 为杨氏模量

$$u = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

S 为切变弹性模量

固体中 $Y > 2S$

$u_{\text{纵波}} > u_{\text{横波}}$

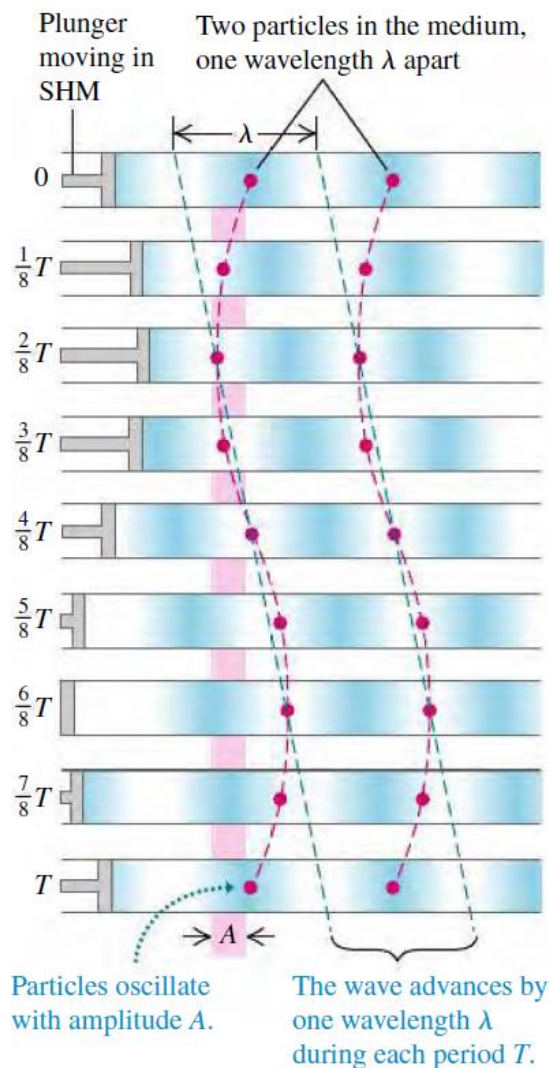


地震时候纵波先到达

平面波的波动方程-声波*

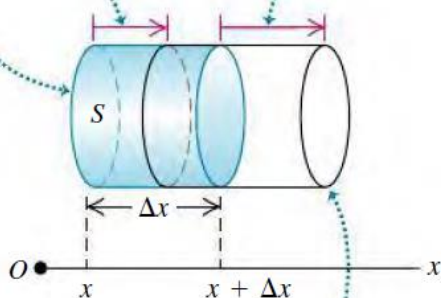
声波： 纵波 – 传播方向和振荡方向同向。

考虑对象： $y(x, t)$ – 任意位置小元相对于平衡位置的位移， 方向 $\hat{x}$



Undisturbed cylinder of fluid has cross-sectional area S , length Δx , and volume $S\Delta x$.

A sound wave displaces the left end of the cylinder by $y_1 = y(x, t)$... and the right end by $y_2 = y(x + \Delta x, t)$.



The change in volume of the disturbed cylinder of fluid is $S(y_2 - y_1)$.

$$\Delta V = S(y_2 - y_1) = S[y(x + \Delta x, t) - y(x, t)]$$

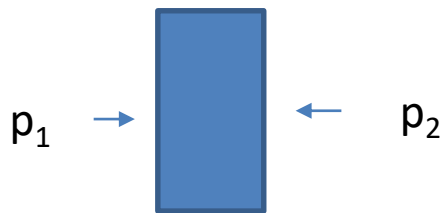
如果 $y_1 = y_2$, 整体没有变化 → 没有能量变化, 没有传播

$$\frac{dV}{V} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S[y(x + \Delta x, t) - y(x, t)]}{S \Delta x} = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x}$$

平面波的波动方程推导-声波*

$$\frac{dV}{V} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S[y(x + \Delta x, t) - y(x, t)]}{S \Delta x} = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{p(x, t)}{P} = \frac{dV}{V}$$



$$\Delta p S = F = ma = \rho S dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\Delta p = P \left(\frac{\partial y}{\partial x} \Big|_2 - \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_1 \right)$$

$P \cdot V = \text{constant}$ -- 理想假设

P : 平衡状态的压强; p : 传播状态的压强偏移

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{P}{\rho} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$u = \sqrt{\frac{P}{\rho}} \rightarrow \sqrt{\frac{B}{\rho}}, \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

- 通常情况下，声速和振动频率无关。
- 对于气体来说，压强和密度是相关的。

平面波的波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

平面波的波动方程

一维平面简谐波波动式是它的解。

$$y = A \cos(\omega t - kx)$$

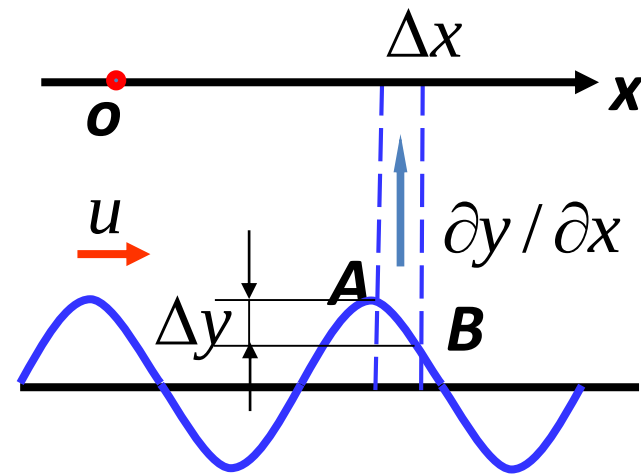
时间、空间的耦合解；推广来说，这是所有一维传播波的基本解形式。

- 机械波
- 电磁波
- 自由电子
- . . .

D. 简谐波的能量传播

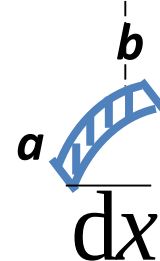
设 $y = A \cos(\omega t - kx)$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \quad \text{— 一小段弦内的动能}$$



势能 $\Delta x \rightarrow \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2}$ — 一小段弦的伸长幅度 — 微小形变

$$\Delta E_p = F \left(\Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - \Delta x \right) \approx \frac{1}{2} F \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$



D1.机械波的能量分布和变化

$$y = A \cos(\omega t - kx)$$

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \mu \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} F \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

对于平面简谐波

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \mu \Delta x \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

$$\Delta E_p = \frac{1}{2} F \Delta x k^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

$$\because u = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow \mu \omega^2 = F k^2 \quad \therefore \Delta E_k = \Delta E_p \quad (\text{同步变化})$$

$$\Delta E = \Delta x \mu \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

D2. 波的能量密度

$$\Delta E = \Delta x \mu \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx) \quad \text{机械能}$$

$$\mu = \rho S \quad \text{线密度和体密度}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_P + \varepsilon_k = \frac{\Delta E}{S \Delta x} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

$$\varepsilon_P = \varepsilon_k = \frac{1}{2} \varepsilon = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{T} \int_0^T \varepsilon dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

能量分布的物理意义*

(1) 时间变化, 固定 x

$\mathcal{E}_k$ $\mathcal{E}_p$ 均随 t 周期性变化

$$\mathcal{E}_k = \mathcal{E}_p$$

(2) 空间变化, 固定 t

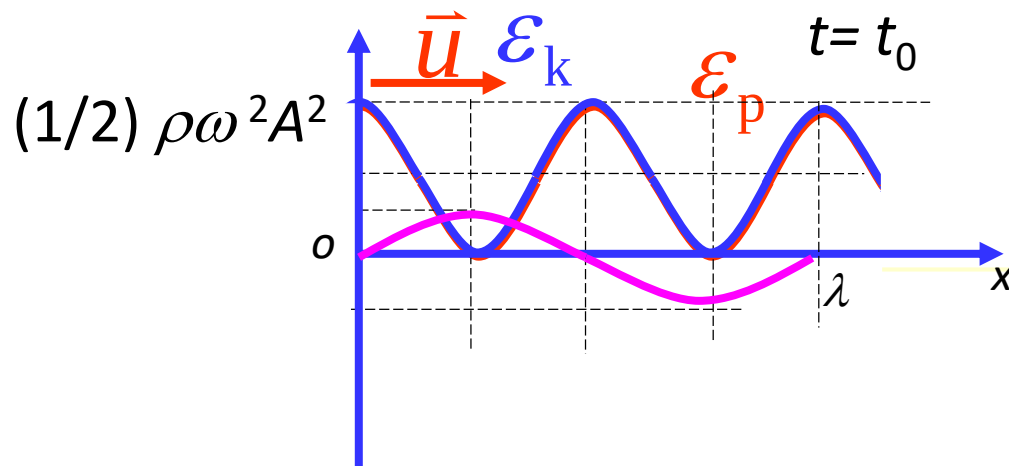
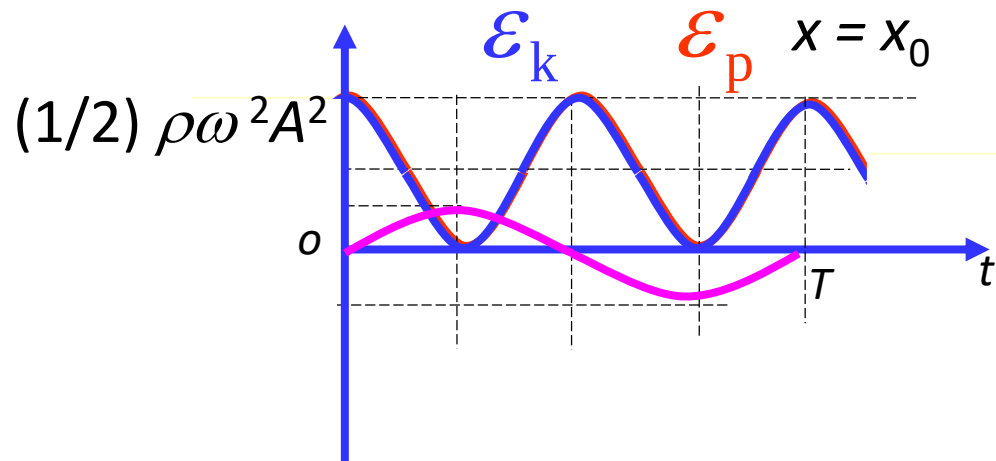
$\mathcal{E}_k$ $\mathcal{E}_p$ 随 x 周期分布

$y=0 \rightarrow \mathcal{E}_k$ $\mathcal{E}_p$ 最大

y 最大 $\rightarrow \mathcal{E}_k$ $\mathcal{E}_p$ 为 0

$$y = A \cos(\omega t - kx)$$

$$\mathcal{E}_p = \mathcal{E}_k = \frac{1}{2} \mathcal{E} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$



D3. 波的能量密度 波的强度

能量传播

$$\varepsilon = \rho \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx)$$

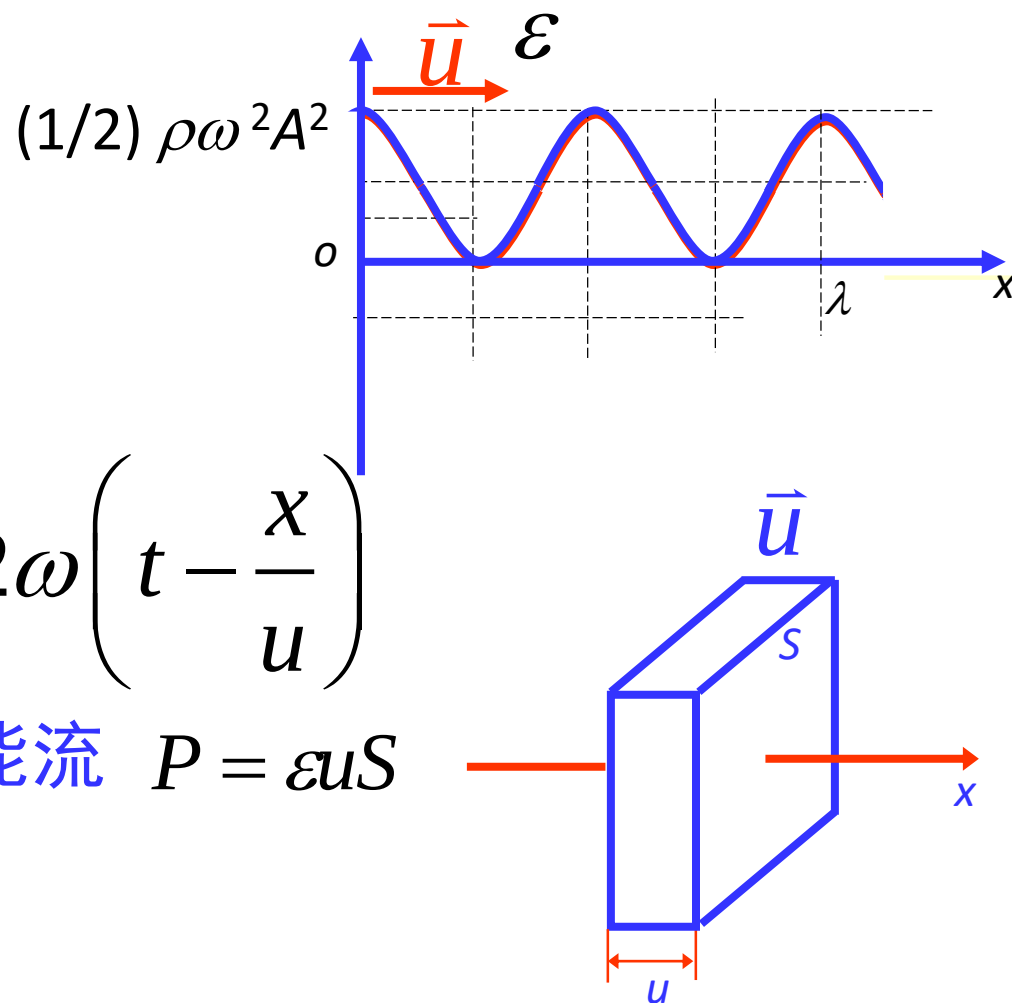
$$= \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 - \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \cos 2\omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

单位时间内通过截面的波动能量称为**能流** $P = \varepsilon u S$

能流密度: $\bar{J} = \varepsilon u$

波的强度: 能流密度的平均值

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \quad I = \bar{\varepsilon} u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$



例：

$$S_1 I_1 = S_2 I_2$$

对无吸收的媒质，利用 $I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$ 和能量守恒可以证明：

平面波

$$A = \text{const.}$$

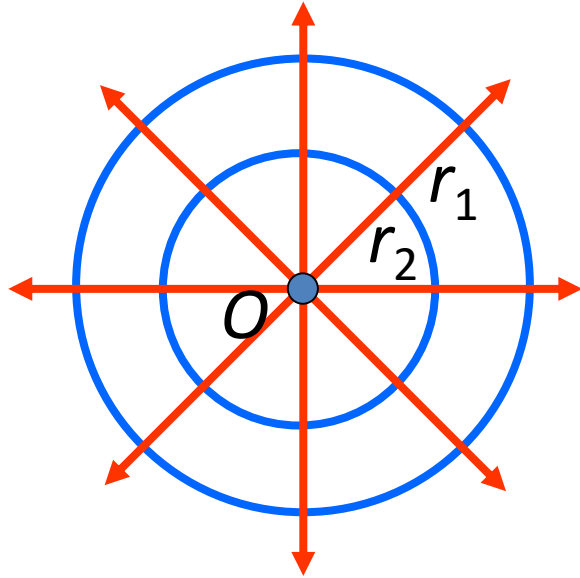
球面波

$$Ar = \text{const.} \Rightarrow A \propto \frac{1}{r}$$

柱面波

$$A\sqrt{r} = \text{const.} \Rightarrow A \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$$

球面简谐波的波表达式:



$$I_1 = \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u$$

在**无吸收**时, 通过两球面的能流相等

$$I_1 4\pi r_1^2 = I_2 4\pi r_2^2 \quad \therefore \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$y = \frac{A_0 r_0}{r} \cos(\omega t - kr)$$

D4.声波 声强

声波是纵波

声强：
$$I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

能引起人耳对声波听觉的声强与频率有关
人的耳朵对空气中1kHz的声音：

$$I_{\min} = 10^{-12} \text{ W / m}^2 \qquad I_{\max} = 1 \text{ W / m}^2$$

正常人耳的听觉范围：

$$20 < \nu < 20000 \text{ Hz}$$

$$I_{\min} < I < I_{\max}$$

声波 声强 $I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$
频率范围: 20 – 20000Hz

声强级：人耳听觉与声强的对数成正比，定义声强 I 的级为

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad \text{单位：分贝 (dB)}$$

$I_0 = 10^{-12} \text{ W / m}^2$ 为基准声强(1kHz闻阈)

树叶沙沙响： 10 dB

轻声耳语： 20 dB

正常谈话： 60 dB

繁忙街道： 70 dB

摇滚乐： 120dB

超音速飞机： 130dB

聚焦超声波： 210dB

例：

一平面简谐波，频率为300Hz，波速为340m/s，在截面面积为 $3 \times 10^{-2} \text{m}^2$ 的管内空气中传播，若在10s内通过截面的能量为 $2.7 \times 10^{-2} \text{J}$ ，求

- 1) 通过截面的平均能流
- 2) 波的平均能流密度
- 3) 波的平均能量密度

解： $P = W/t = 2.7 \times 10^{-3} \text{J/s}$

$$I = P/S = 9 \times 10^{-2} \text{J}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$$

$$I = \varepsilon \cdot u$$

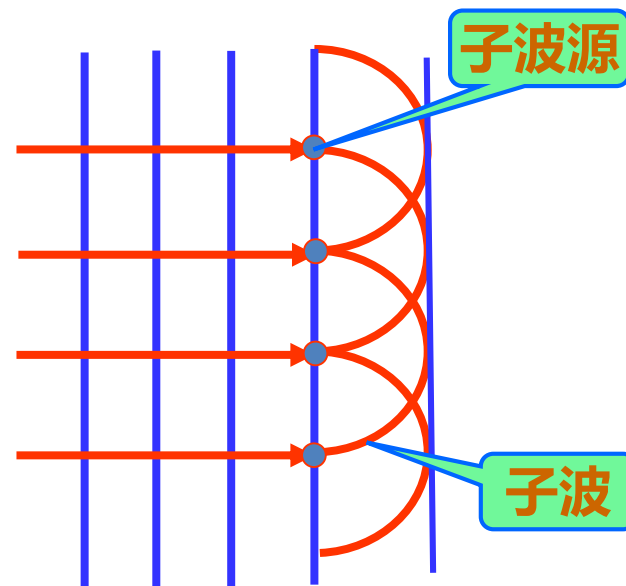
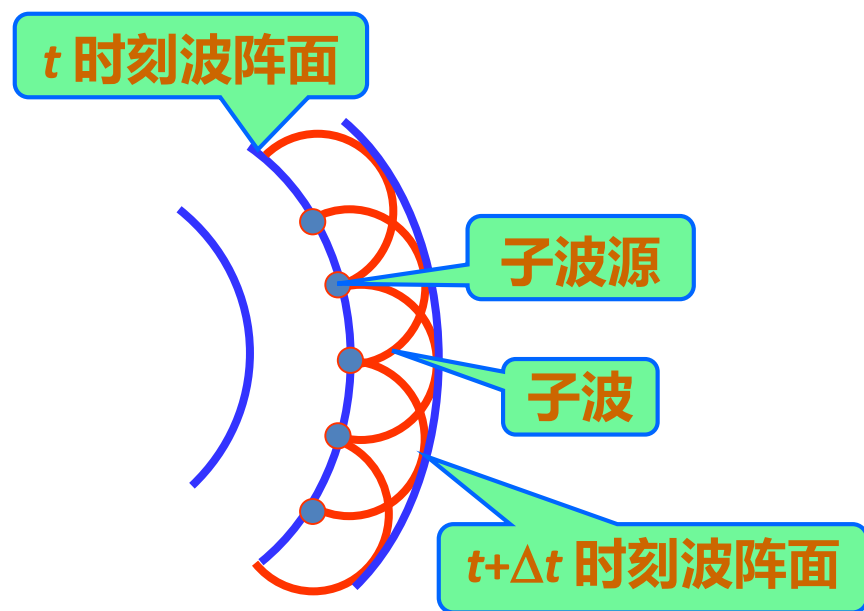
$$\varepsilon = I/u = 2.65 \times 10^{-4} \text{J/m}^3$$

E. 机械波的独立传播原理

- 若干个相同种类的波在介质中传播时，一般情况下每一列波的传播**不受到其他波的影响**。
- 波的独立传播定律成立时，介质中每一个点部位的振动是各列波单独传播到该点部位振动的叠加，这是**波的叠加原理**。
- 这两个原理是波的产生和传递**满足线性方程**的直接后果。

E1.惠更斯原理

波动传到的各点都可以看作是发射子波的波源，在其后的任一时刻，这些子波波阵面的包络面就决定新的波阵面。

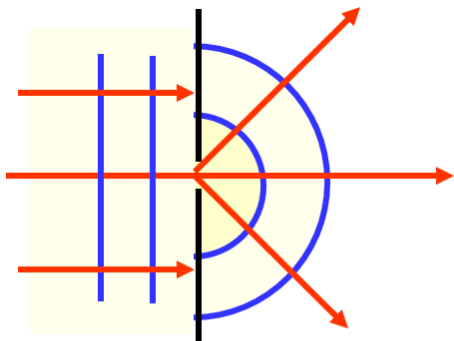


E2.波动现象：衍射

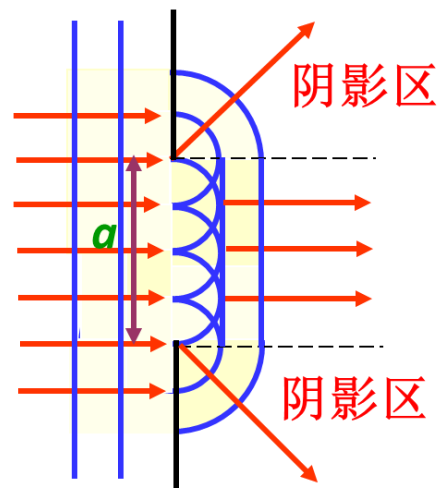
1. 现象

波传播过程中当遇到障碍物时，能绕过障碍物的边缘而传播的现象——**衍射**。

2. 作图（可用惠更斯原理作图）



(1) $a \ll \lambda$

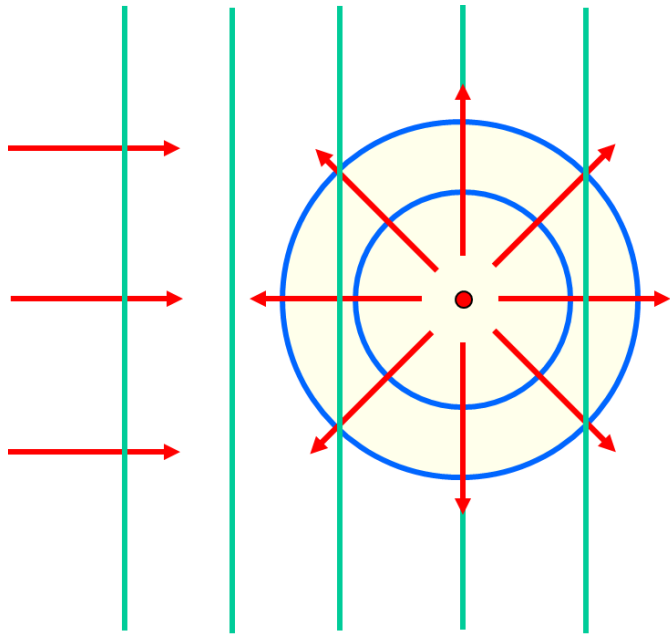


(2) $a \sim \lambda$

长波衍射现象明显，方向性不好；
短波衍射现象不明显，方向性好。

波动现象： 散射

当波在传播途中遇到球形小颗粒时，波将以小颗粒为球心发射球面子波，使波向各个方向散开，这一现象称为**散射**。



波动现象： 折射

用作图法求出折射波的传播方向

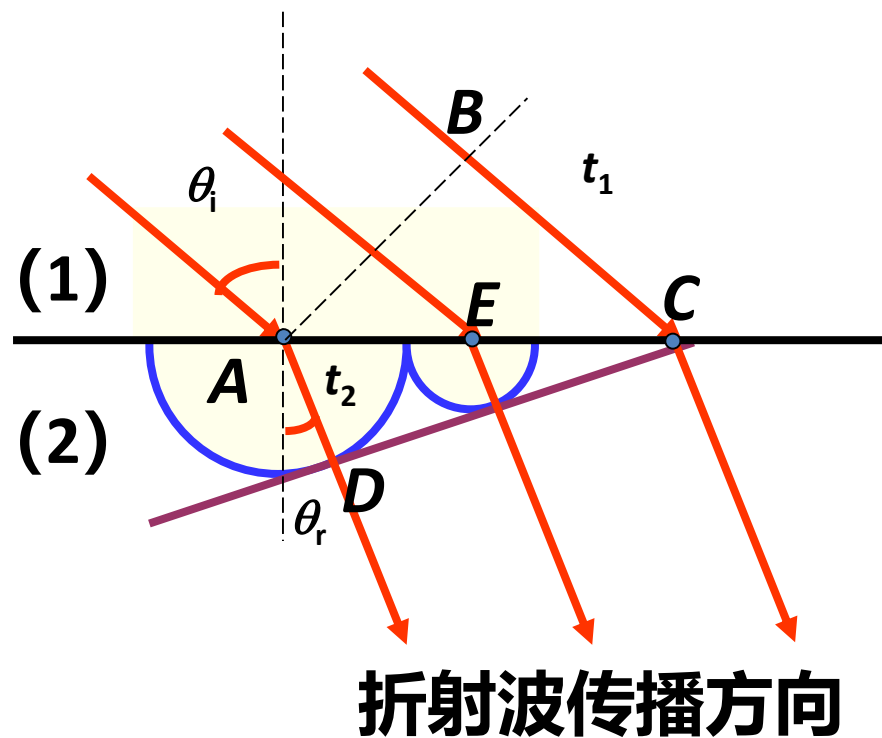
$$BC = u_1(t_2 - t_1)$$

$$AD = u_2(t_2 - t_1)$$

由图可得波的折射定律:

$$\frac{\sin \theta_{\text{i}}}{\sin \theta_{\text{r}}} = \frac{u_1}{u_2}$$

θ_i —入射角, θ_r —折射角。



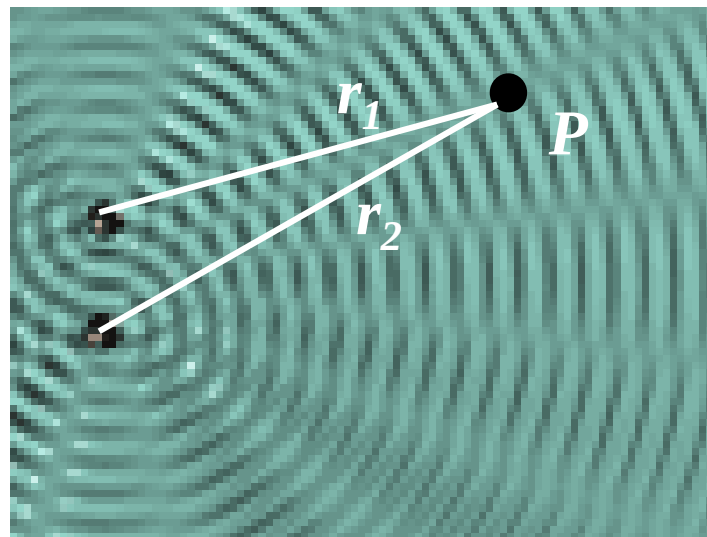
波的干涉现象

基于波的独立传播和叠加原理

1, 干涉现象: 两相干波在空间相遇, 某些点的振动**始终加强**另一些点的振动**始终减弱**, 即出现**干涉**现象。

2, 相干条件:

- 1) 频率相同
- 2) 振动方向相同
- 3) 相位差恒定



设 $y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - kr_1)$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - kr_2)$$

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

波的干涉现象

其中 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$

强度 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \Delta\varphi$

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 - k(r_1 - r_2)$$

设 $\varphi_2 = \varphi_1$ $\Delta\varphi = k(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

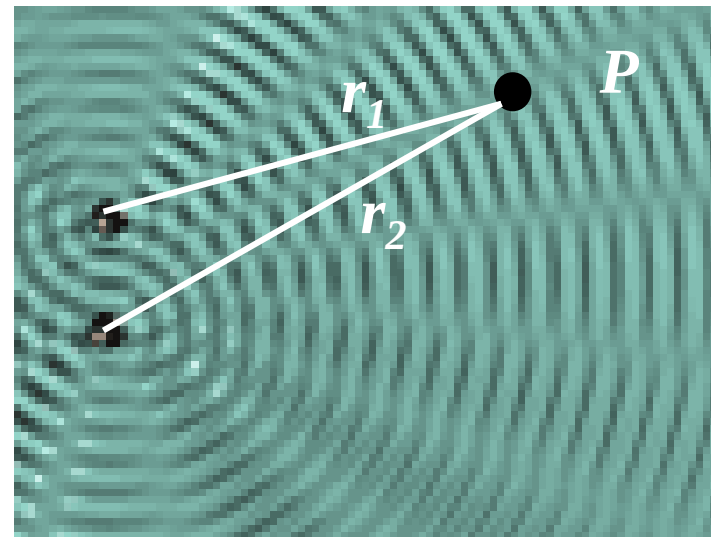
➤当 $r_2 - r_1 = \pm n\lambda, \quad n = 0, 1, 2, \dots$

$$A = A_1 + A_2 \quad I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \quad \text{相长}$$

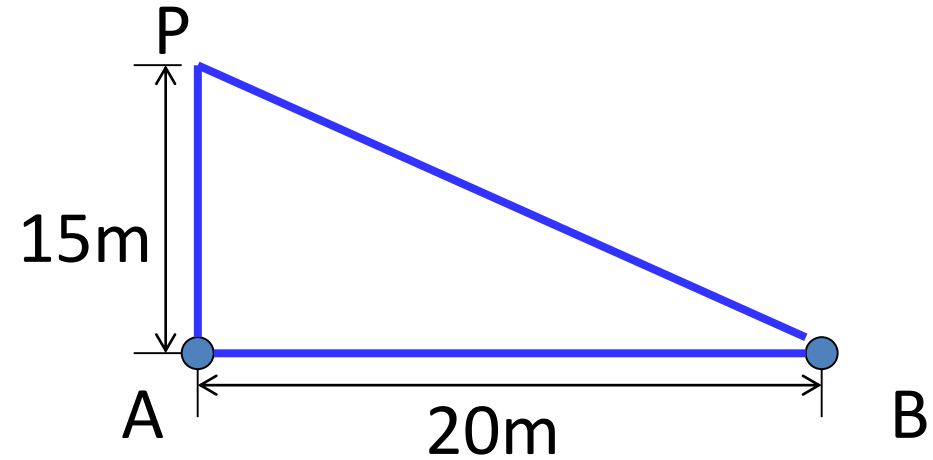
➤当 $r_2 - r_1 = \pm(2n+1)\frac{\lambda}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$

$$A = |A_1 - A_2| \quad I = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1I_2}$$

相消



[例] A、B分别为两个相干平面简谐波的波源，振幅均为5cm，频率为100Hz，波速为10m/s。A点为波峰时，B点恰为波谷，试确定两列波在P点干涉的结果。

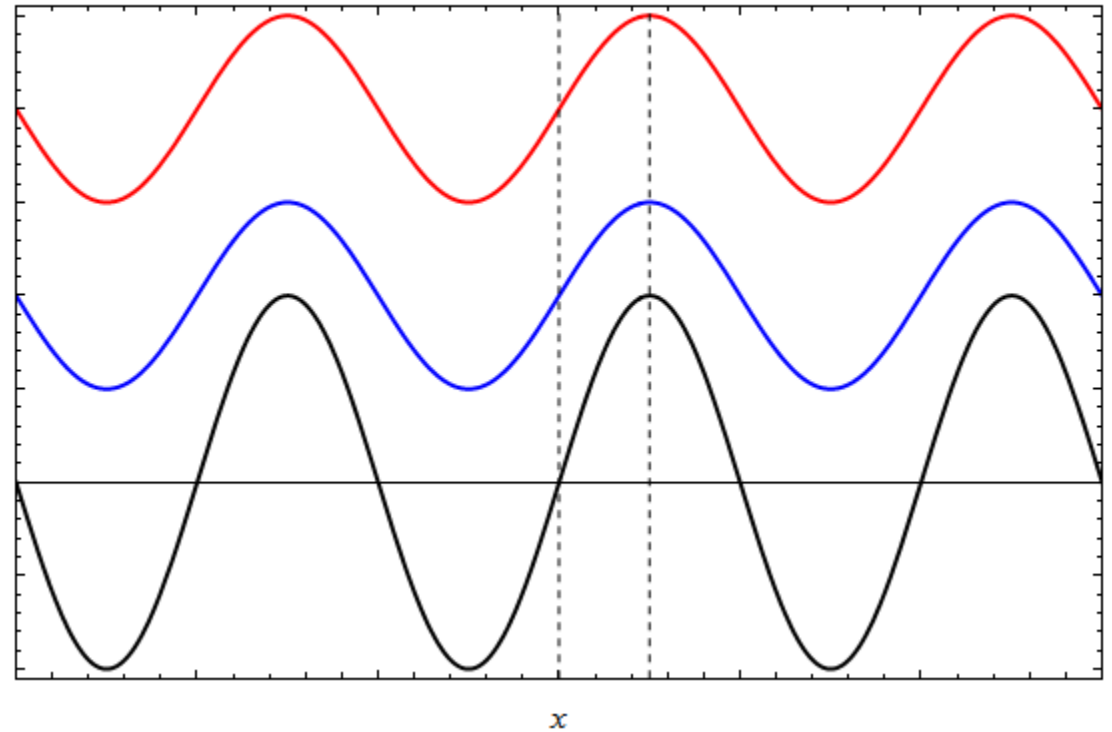


F.驻波(Standing wave)

在给定一定边界条件限制后，平面波的传播表现出“停下来”的行为。

Demonstration
For
Standing Wave

Standing wave from two propagating waves



E1. 驻波(Standing wave)

当两列振幅相同，频率相同，振动方向相同的波（相干波）以**相反方向传播**时，叠加形成**驻波**。

1. 表达式 设: $y_1 = A \cos(\omega t - kx)$

$$y_2 = A \cos(\omega t + kx)$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos kx \cos \omega t$$

驻波的形状

$$y = y_1 + y_2 = (2A \cos kx) \cos \omega t$$

2. 振幅

$$|2A \cos kx|$$

各处不等大出现了波腹和波节

波腹处

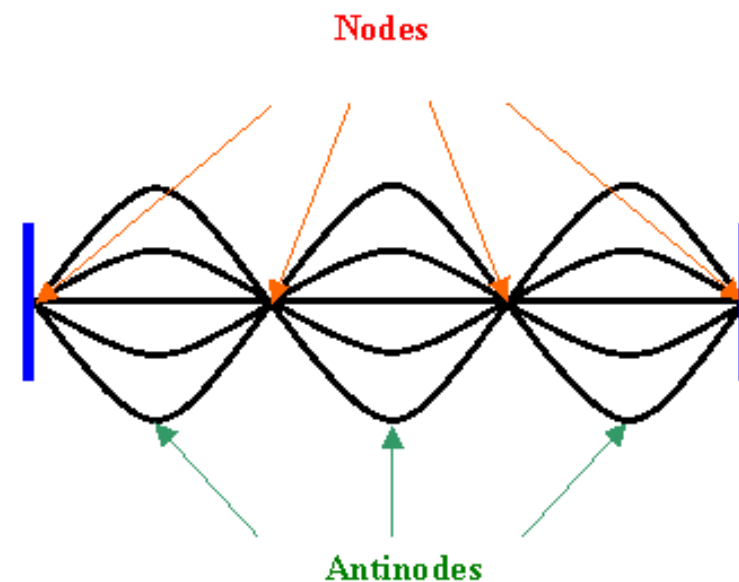
$$\cos kx = 1$$

$$kx = \pm n\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

波节处

$$\cos kx = 0$$

$$kx = \pm(2n+1)\frac{\pi}{2} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$



驻波的形状

$$y = (2A \cos kx) \cos \omega t$$

3. 相位

作振幅为 $2A \cos kx$ 的简谐振动

两相邻波节之间的质元相位相同

每一波节两侧各质元相位相反。

4. 能量

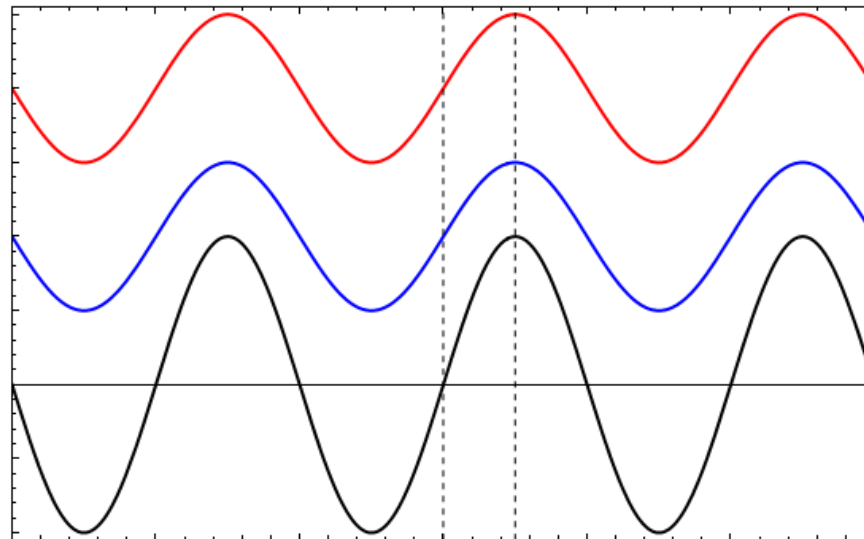
$$I = \bar{\varepsilon} u + \bar{\varepsilon} (-u) = 0$$

波节和波腹之间 $\lambda/4$ 区域，构成独立振动体系，不与外界交换能量。

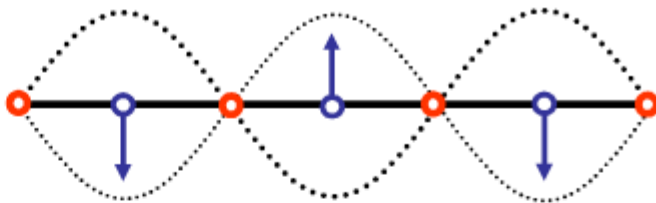
当所有各点达到最大位移，全部能量为势能。

当所有各点达到平衡位置，全部能量为动能。

Standing wave from two propagating waves



关于驻波能量的总结：



各质点同时**到达最大位移时**，动能为零，势能不为零，波节处形变最大，基本上**势能集中在波节附近**。

当各质点同时**回到平衡位置时**，全部势能为零，动能最大，波腹处质点速度最大，基本上**动能集中在波腹附近**。

其它时刻，则是动能和势能并存。

驻波与行波不同，没有能量的定向传播。它只是介质的一种特殊的振动状态。

E2.驻波的简正模式(normal mode)

两端固定的张紧弦中产生驻波，因此波长只能取分立的值。
因此对角频率和波数也有相应分立值要求

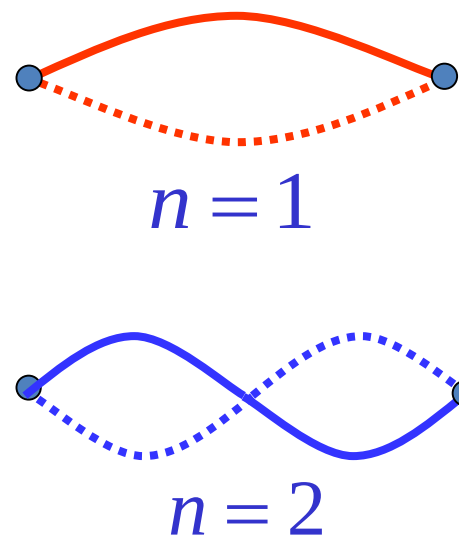
$$n \cdot \frac{\lambda}{2} = L \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad \text{或} \quad \lambda = \frac{2L}{n}$$

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{nu}{2L} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

u 为波动传播的速度,
 ν 称为简正频率

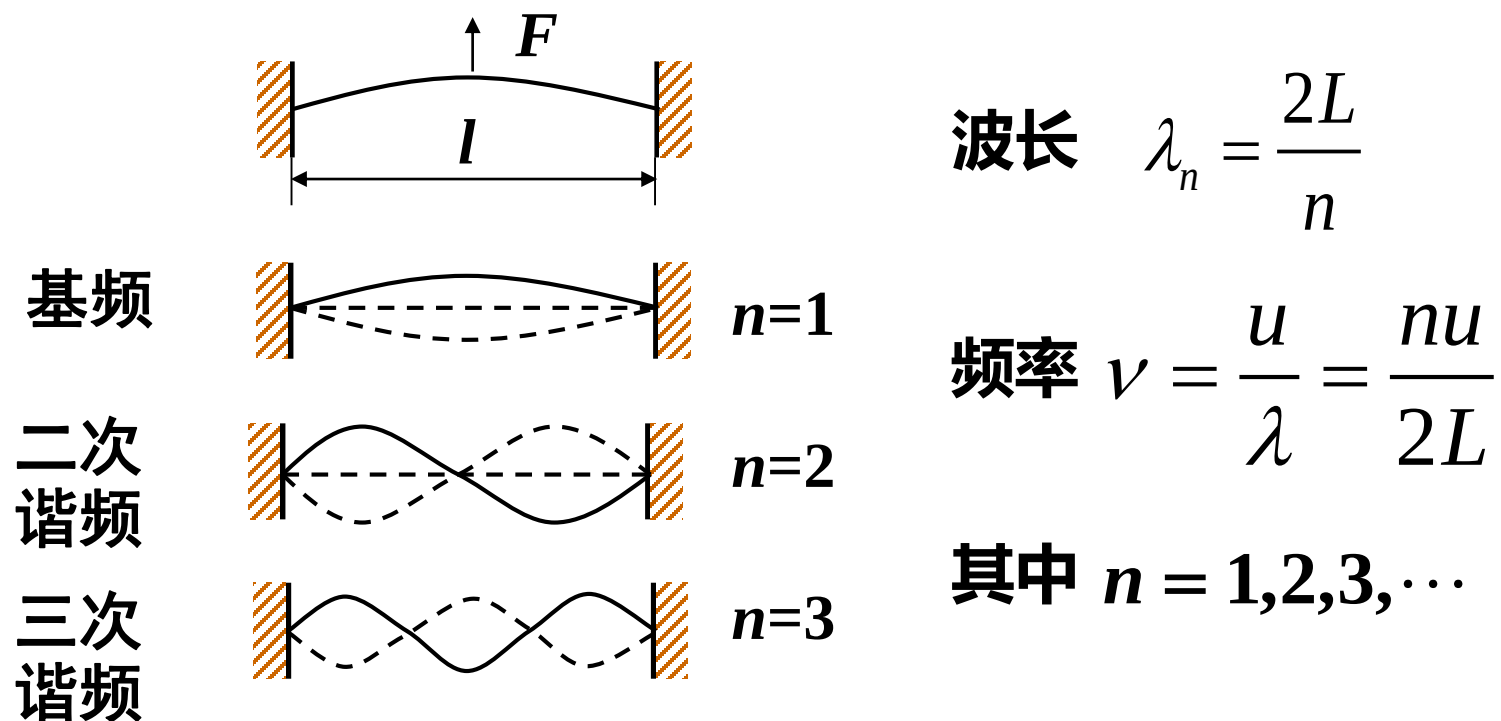
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L} \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{n\pi u}{L} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

对应的驻波称为弦的简正模或固有振动



实例：乐器的结构与音色

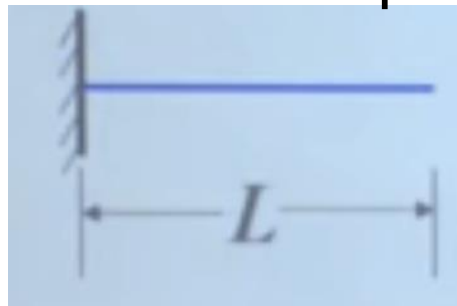
对于两端固定的弦，最低频率叫做**基频**，而其它的频率叫做**泛音**。一种乐器所奏出的特定**音调**(基频)的**音色**，决定于存在的泛音的数目和这些泛音各自的强度。



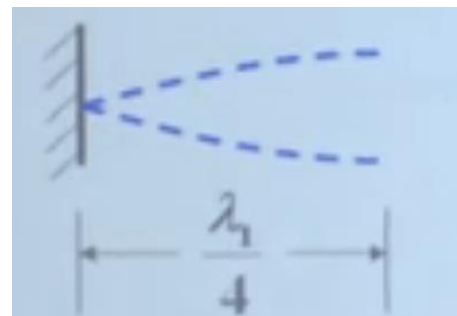
系统究竟按那种模式振动，取决于初始条件，一般是各种简正模式的叠加。

边界条件不同，简正模式也不同

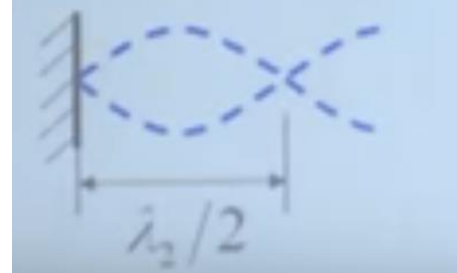
$$L = (2n-1) \frac{\lambda_n}{4}$$



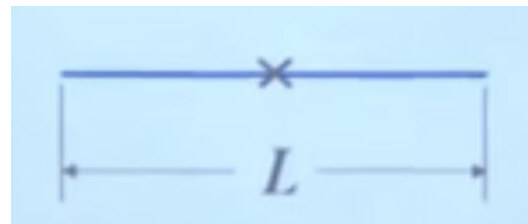
$n=1$
基频



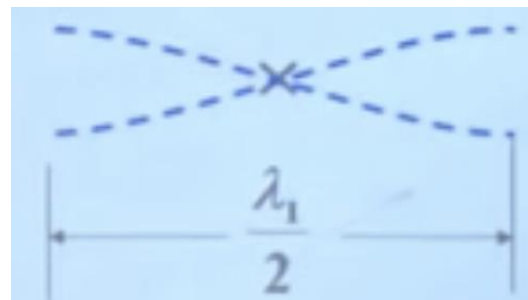
$n=2$
二次
谐频



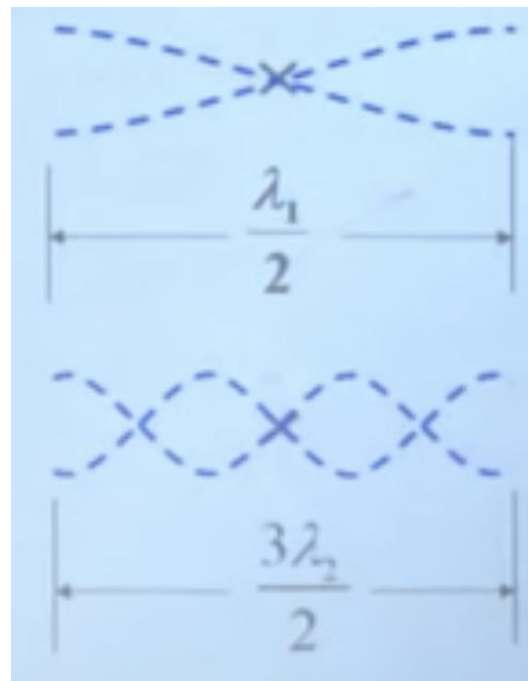
$$L = (2n-1) \frac{\lambda_n}{2}$$



$n=1$
基频



$n=2$
二次
谐频



乐器实例：一端封闭的管风琴中空气柱的振动

设管一端封闭，另一端敞开，开端形成波腹，闭端形成波节.固有振动的波长和频率为

$$L = (2n-1)\frac{\lambda_n}{4} \quad \lambda_n = \frac{4l}{2n-1} \quad \nu = \frac{u}{\lambda} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

 N	$\lambda_1 = 4L$	$\nu_1 = \frac{1}{4L}u$
 N	$\lambda_3 = \frac{4L}{3}$	$\nu_3 = \frac{3}{4l}v$
 N	$\lambda_5 = \frac{4L}{5}$	$\nu_5 = \frac{5}{4l}v$
 N	$\lambda_7 = \frac{4L}{7}$	$\nu_7 = \frac{7}{4l}v$

乐器实例：两端开放的管风琴中空气柱的振动

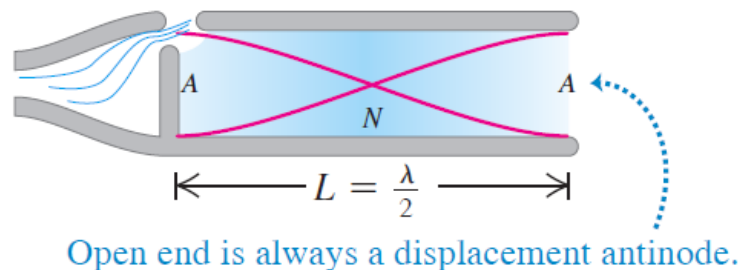
设管两端均开放，开端形成波腹，基本波长和基本频率为：

$$\lambda_1 = 2L \qquad v_1 = \frac{1}{2L} u$$

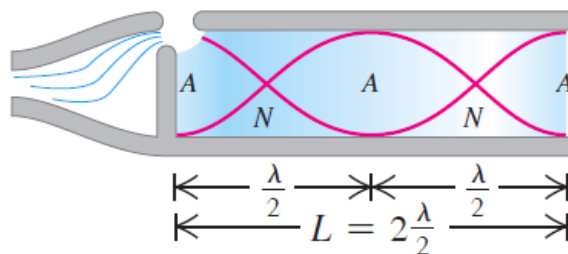
n 次谐频的波长和频率为：

$$\lambda_n = 2L/n \qquad v_n = \frac{n}{2L} u$$

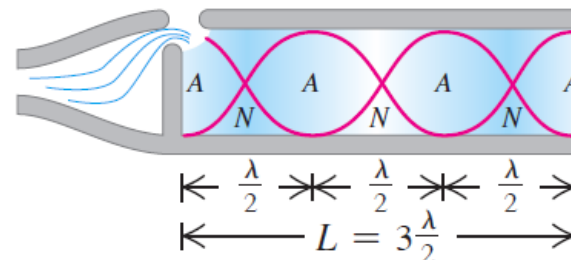
(a) Fundamental: $f_1 = \frac{v}{2L}$



(b) Second harmonic: $f_2 = 2\frac{v}{2L} = 2f_1$

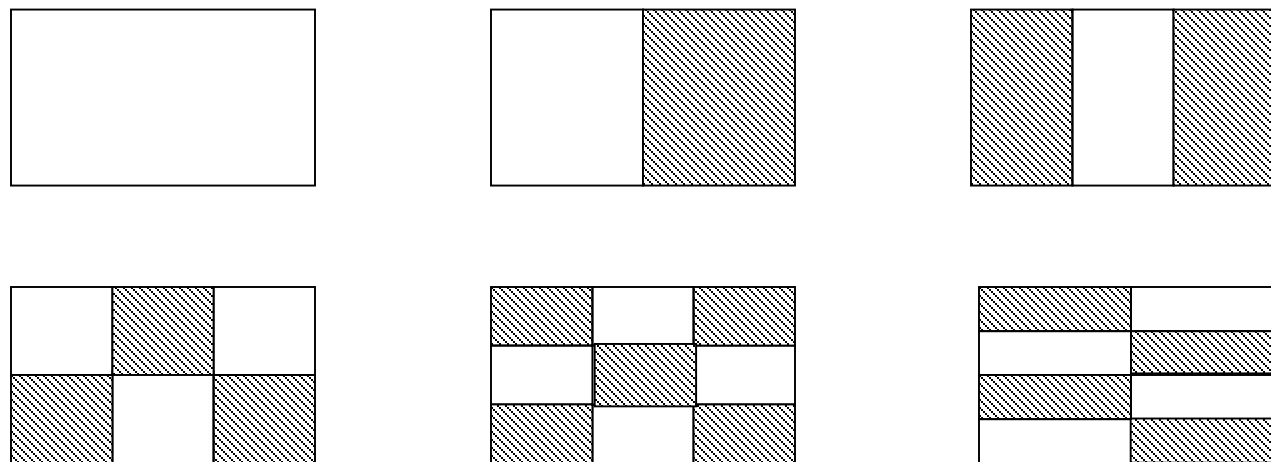


(c) Third harmonic: $f_3 = 3\frac{v}{2L} = 3f_1$



*二维驻波

板和膜的振动，波在边界往复的反射形成驻波.



矩形膜上的二维驻波，阴影部分和明亮部分反相，两者的交线为波节.

微波炉测光速





波的速度=频率*波长

两块相邻融化的棉花糖之间的距离是驻波波长的一半。如果测量到的距离是6cm，微波炉的工作频率是2450MHz，那么光速算出来是
 $2450 \times 1000,000/\text{秒} \times 6\text{cm} \times 2 = 294,000,000\text{m/s}$

如何从波动方程求解驻波

行波

动力学方程
(波动方程)

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

初始条件

初速度和初位移

边界条件

无

通解

$$y = A \cos(\omega t \mp kx)$$

$\omega = uk$, ω, k 取值可连续变化

驻波

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

初速度和初位移

有 (比如两端固定)

$$y = 2A \cos kx \cos \omega t$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L} \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{n\pi u}{L} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

驻波的一般解

可以证明，一般的驻波形式，可以写成所有简正模式的线性叠加。
以两段固定弦振动为例：其满足波动方程和边界条件的通解为

$$y(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi u}{2L} t + B_n \sin \frac{n\pi u}{2L} t \right) \cdot \cos \frac{n\pi}{L} x$$

关于时间演化的部分

关于空间演化的部分

其中 A_n, B_n 为展开系数，通过振动的初始条件可以求出来。

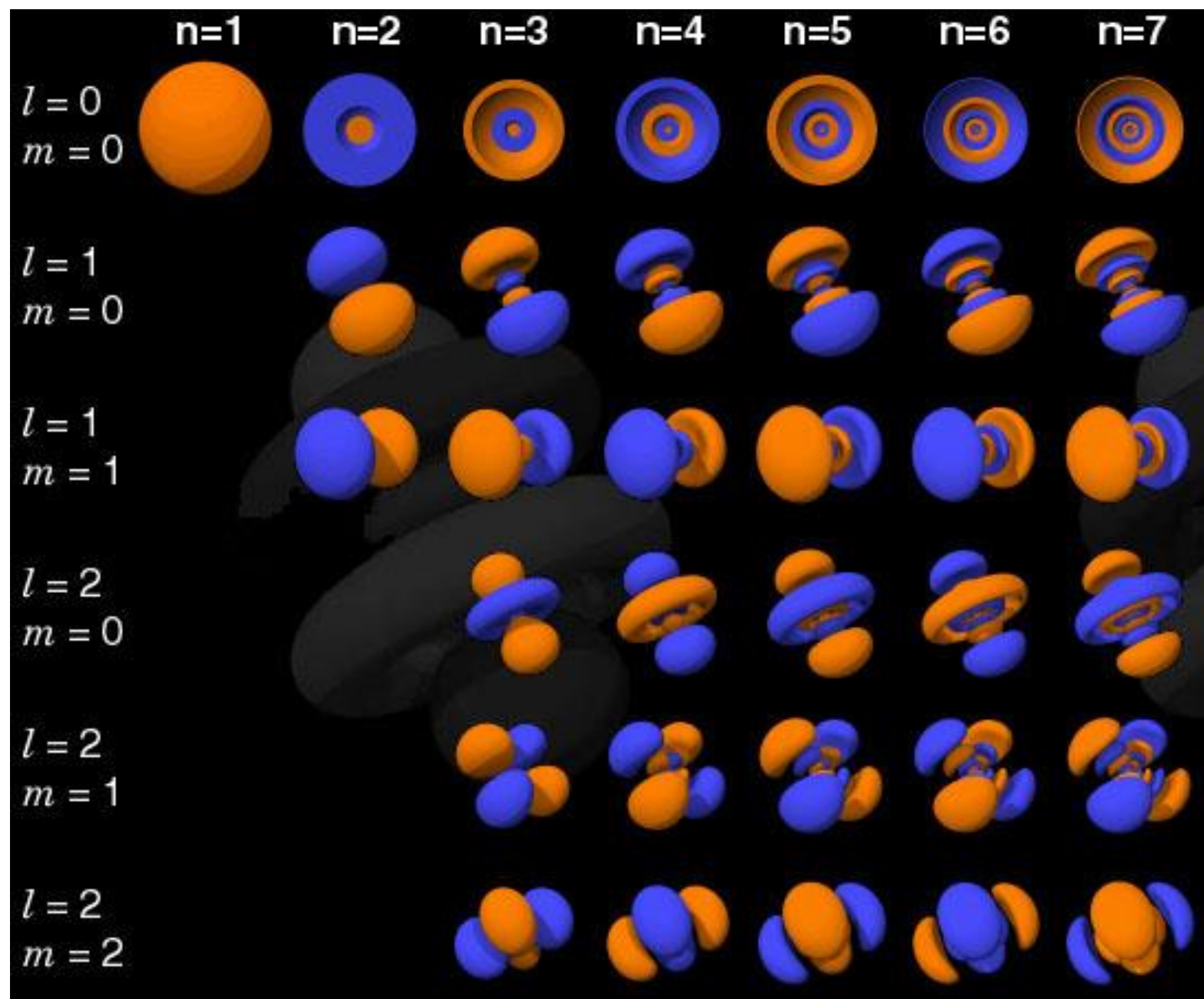
电子轨道波函数

1. 量子力学假设：将电子在微观下当作一个波动来处理（几率波）。
2. 如同机械波一样的情形，**电子波函数也满足波动方程**，即为**薛定谔方程**。

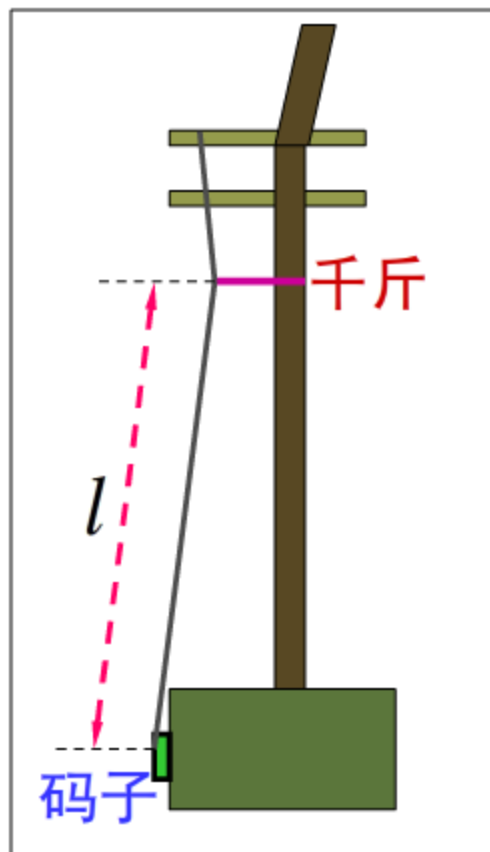
一维薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi$$

3. 在库仑势场的作用下，较低能量的电子被束缚在原子核附近，形成了**驻波**。
驻波的简正模式即为电子轨道。
4. 由于是三维空间，所以需要三个不同的分立特征值去描述简正模式，这三个特征值被叫做n(主量子数), l(角量子数)和m(磁量子数)。



如图二胡弦长 $l = 0.3 \text{ m}$ ，张力 $T = 9.4 \text{ N}$ 。密度 $\rho = 3.8 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$ 。求弦所发的声音的基频和和谐频。



F.多普勒效应

如果波源与观察者之间有相对运动，则观察者接受到的波频率不同于波源的频率，这种现象称为多普勒效应。对弹性波来说，所谓波源和观察者的运动或静止，都是相对于在其中传播的连续介质而言的。

假定波源、观察者的运动发生在二者的连线上。设波源的频率为 f ，波长为 λ ，在介质中的传播速度为 u 。若波源和观察者相对于介质静止时，测得的频率则为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{u}{\lambda}$$

观察者观测到的波速 v' 与观测到的波长 λ' 之比称为观测频率 f'

$$f' = \frac{v'}{\lambda'}$$

多普勒效应

当波源S和接收器L有**相对运动**时，接收器所测得的频率 f_L **不等于**波源振动频率 f_s 的现象。

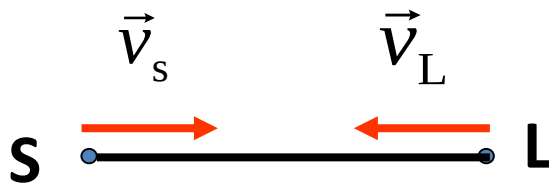


机械波的多普勒效应

- 参考系：媒质
- 符号规定：S和L相互靠近时 v_s, v_r 为正
- f_s ：波源振动频率， f ：波的频率， f_L ：接收频率

1. 波源和接收器都静止 ($v_s=0, v_L=0$)

$$f_L = f = f_s$$



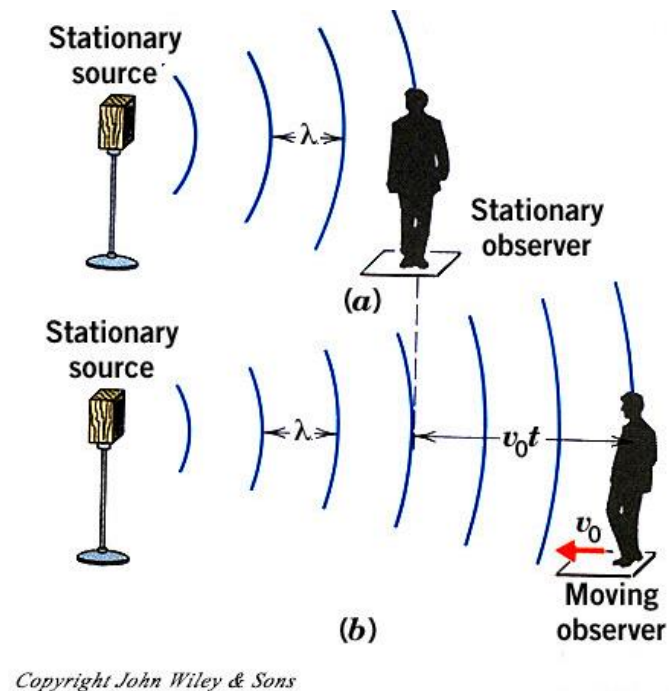
多普勒效应

2. 波源静止，接收器运动($v_s=0$)

相当于单位时间内波通过接收器的总距离为

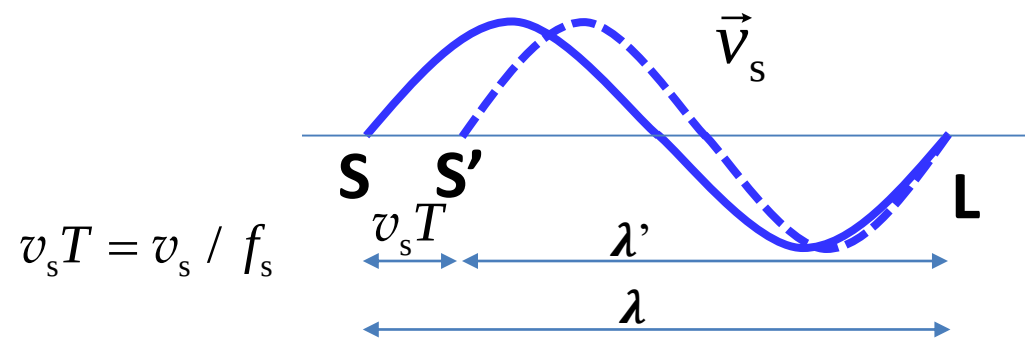
单位时间接收到完整波的个数

$$f_L = \frac{u + v_L}{\lambda} = \frac{u + v_L}{u} f_s$$



观察者相对波源相向运动，频率增大；观察者相对波源远离运动，频率减小。

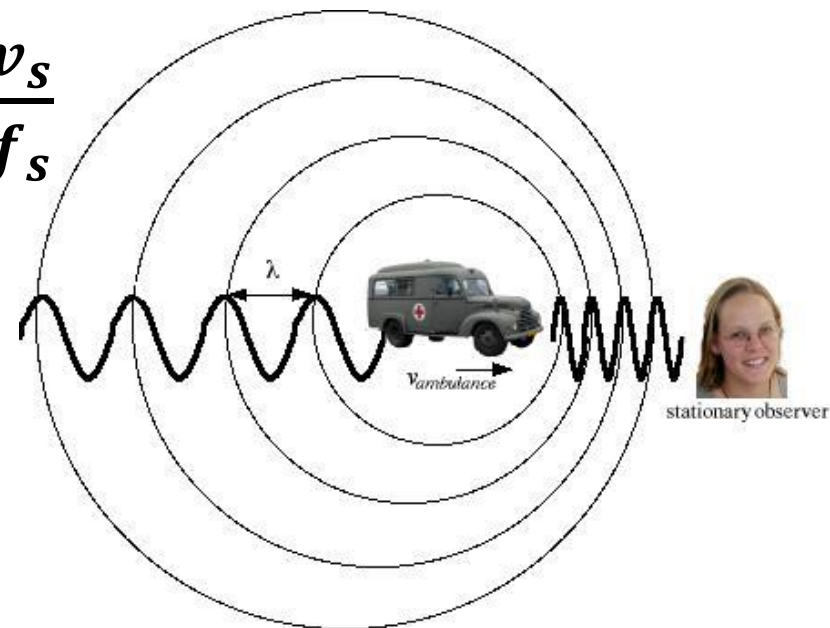
多普勒效应



3. 波源运动，接收器静止($v_L=0$) → 不等价于接收器向波源运动！ 介质！

非自由传播，连续受迫振动，波长变化： $\lambda' = \frac{u}{f_s} - \frac{v_s}{f_s}$

$$f_L = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - v_s} f_s$$



波源相对观察者相向运动，频率增大；波源相对观察者远离运动，频率减小。

机械波的多普勒效应

4. 波源和接收器皆运动

$$\begin{aligned} f_L &= \frac{u + v_L}{\lambda'} \\ \lambda' &= \frac{u}{f_s} - \frac{v_s}{f_s} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_L = \frac{u + v_L}{u - v_s} f_s}$$

➤ 若S和L的运动不在二者连线上

$$f_L = \frac{v + v_L \cos \theta_L}{v - v_s \cos \theta_s} f_s$$

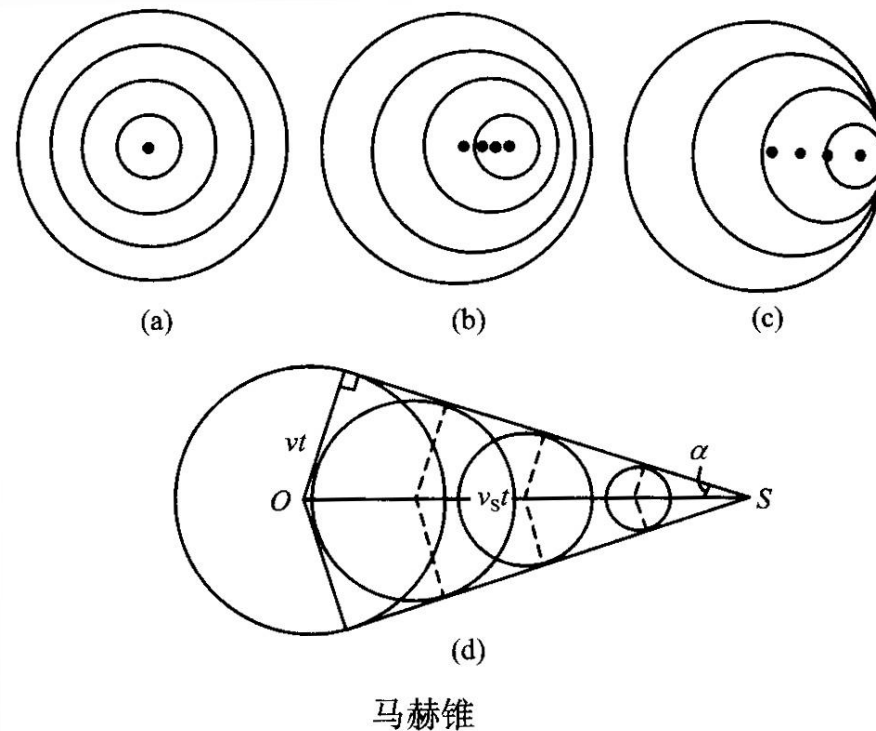


➤ 有纵向多普勒效应； 无横向多普勒效应(不考虑相对论效应)

若波源速度超过波速 $v_s > u$

上述计算结果将没有意义，多普勒不再适用。这时波源将位于波前的前方，各波前的切面形成一个圆锥面，称为**马赫锥**，其顶角满足

$$\sin \alpha = \frac{u}{v_s} \quad \text{马赫数 } \Gamma = \frac{v_s}{u}$$

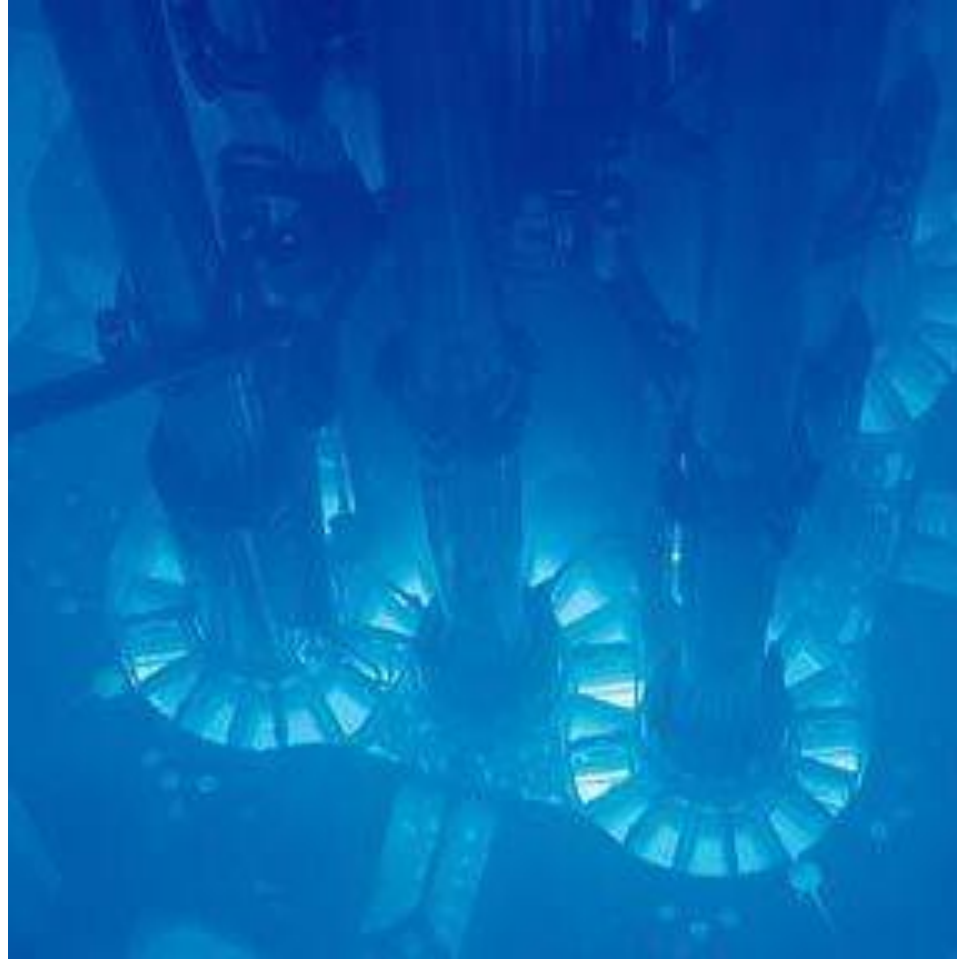


水上快艇造成的弓形水波

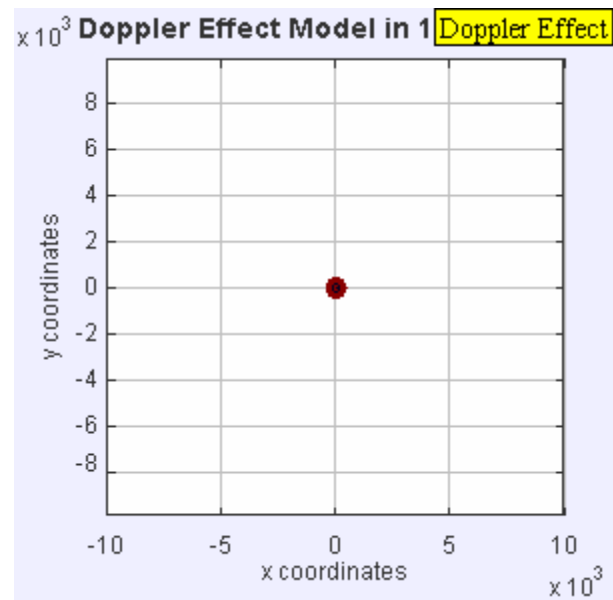
子弹在空气中高速运动造成的
“冲击波”

地震中的“超剪切波”（破裂
速度超过横波速度

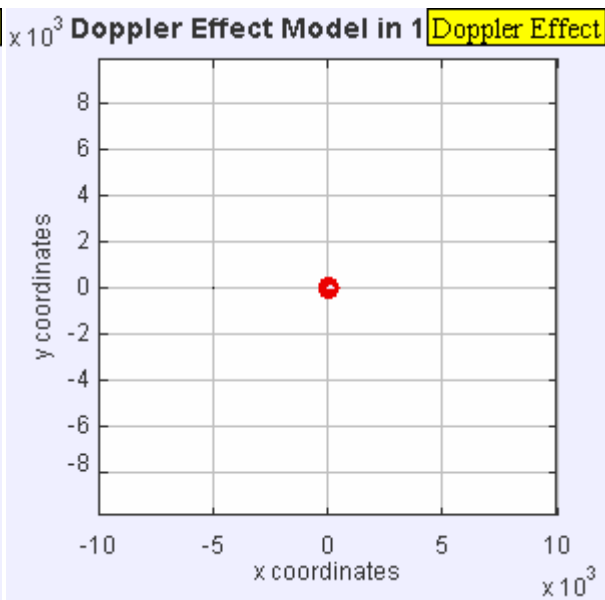
切伦科夫辐射



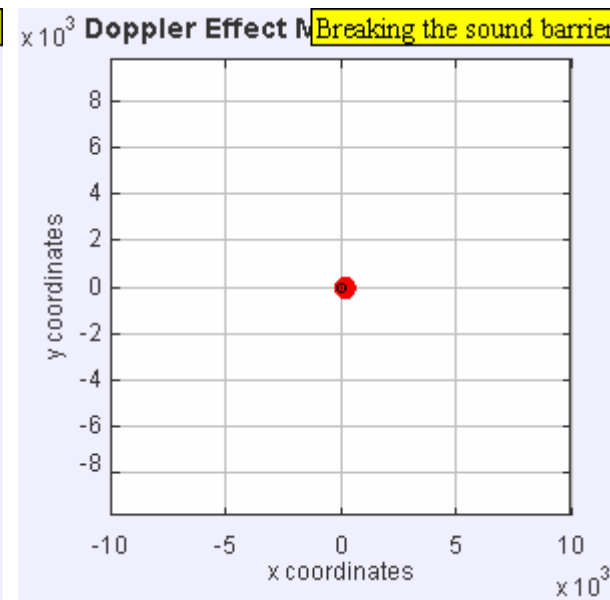
电磁波也存在类似“音爆”现象，水中的光速仅为真空中光速的 $\frac{2}{3}$ ，高能粒子以接近光速穿过介质时，会产生辐射——切伦科夫辐射



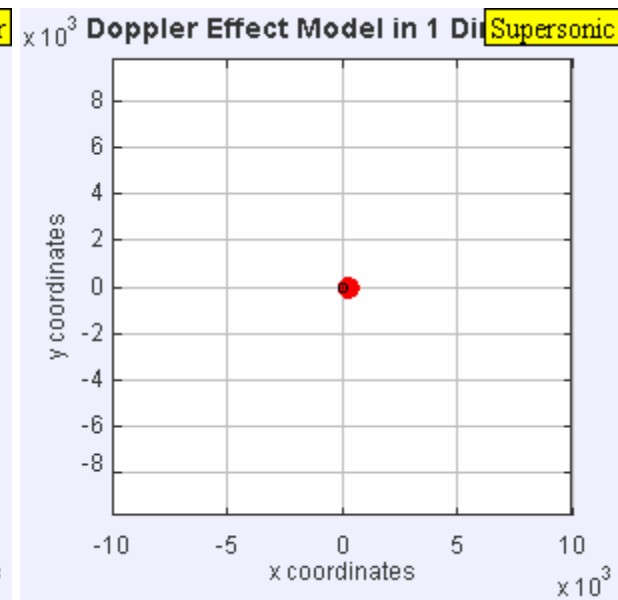
波源相对于介质静止



多普勒效应



“音障”



激波
(Shock Wave)

波源的速度超过了
介质中的波速，
超音速飞机

*光的多普勒效应

声波的多普勒效应不仅和声源与观察者的相对运动有关，还和介质有关系。

光的传播不需要介质，光波的多普勒效应只和光源与观察者的相对运动有关

$$f' = f \frac{1 + \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

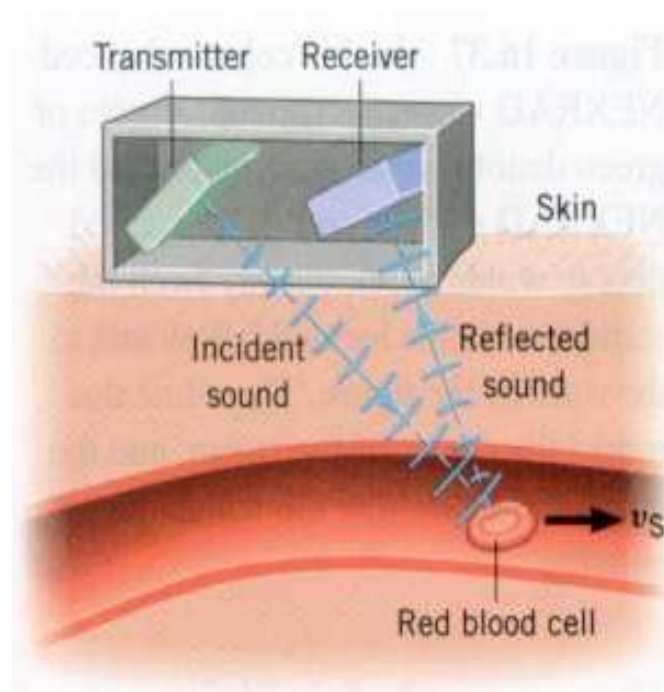
其中 v 为光源和观察者相互接近的速度

多普勒效应的应用

利用声波的多普勒效应可以测定流体的流速，振动体的振动和潜艇的速度，还可以用来报警和监测车速。在医学上，利用超声波的多普勒效应对心脏跳动情况进行诊断，如做超声心动、多普勒血流仪等。

宇宙膨胀学说

$$f_2 = \frac{u - v \cos \theta}{u + v \cos \theta} f_1$$



[例]火车以 20m/s 的速度行驶，若机车汽笛的频率为 500Hz ，问：（1）一静止观察者在机车前和机车后所听到的声音频率各为多少？（2）设另有一列火车上有乘客，当该列火车以 10m/s 的速度驶近或驶离第一列火车，乘客听到的声音频率各为多少？（已知空气中声波的速率为 340m/s 。

解：

